

Fiche 519 — Les quatre enchères standard et le théorème d'équivalence des revenus

Matière	Maths · Microéconomie avancée
Cours source	Jehle & Reny, <i>Advanced Microeconomic Theory</i> , 3 ^e éd., Pearson 2011 — chapitre 9 « Auctions and Mechanism Design », §9.1 « The Four Standard Auctions », §9.2 « The Independent Private Values Model » et §9.3 « The Revenue Equivalence Theorem » (p. 427-444)
Difficulté	Avancé
Temps d'étude estimé	150 min
Prérequis	Fiche 515 (équilibre de Nash, jeux bayésiens, équilibre bayésien-nashien) · fiche 506 (utilité VNM, neutralité au risque) · fiche 517 (information asymétrique) · calcul intégral : intégration par parties, interversion de l'ordre d'intégration, théorème fondamental
Concepts clés	Enchère au premier prix sous pli scellé, enchère au second prix, enchère hollandaise, enchère anglaise, valeurs privées indépendantes, fonction d'enchère, équilibre de Nash symétrique, sous-enchère, stratégie faiblement dominante, statistique d'ordre, revenu espéré, mécanisme de vente direct, compatibilité incitative, caractérisation des mécanismes incitatifs, théorème d'équivalence des revenus, efficacité allocative
Poids à l'examen	Les définitions des quatre enchères · la dérivation complète de $\hat{b}(v)$ par le procédé de « l'ami » · l' interprétation de $\hat{b}$ (l'espérance de la seconde valeur conditionnellement à la victoire) · les arguments de dominance faible pour le second prix et l'enchère anglaise · le calcul d'équivalence par interversion d'intégrales · les définitions 9.1 et 9.2 · la construction (9.9) · le théorème 9.5 et sa preuve dans les deux sens · le théorème 9.6 et son interprétation.

Vue d'ensemble

LE FIL DES §9.1 A §9.3 :

les quatre enchères standard rapportent-elles la MEME chose ?

L'ANNONCE DU CHAPITRE 9

« Dans la plupart des marchés réels, LES VENDEURS N'ONT PAS

une connaissance parfaite de la demande. »

LE DESIGN DE MECANISMES : « une theorie generale sur COMMENT et QUAND la conception d'institutions appropriees peut atteindre des OBJECTIFS particuliers. »

« LA SUBTILITE est de garantir que le mecanisme donne a ceux qui possedent l'information L'INCITATION A LA REVELER. »

§9.1 LES QUATRE ENCHERES STANDARD

PREMIER PRIX sous pli scelle : le plus offrant paie SON offre

SECOND PRIX sous pli scelle : le plus offrant paie la
DEUXIEME offre

HOLLANDAISE : le prix DESCEND, le premier a lever la main gagne

ANGLAISE : le prix MONTE, on se retire, le dernier gagne

§9.2 LE MODELE A VALEURS PRIVEES INDEPENDANTES

vendeur et acheteurs NEUTRES au risque ; valeur du vendeur = θ
 v_i tiree sur $[0, 1]$ selon F_i , densite f_i , INDEPENDANTES
chacun connait SA valeur ; les DENSITES sont publiques
paiement de i : $v_i - p$ s'il gagne, $-p$ sinon

§9.2.1 LE PREMIER PRIX

Le procede de « L'AMI » : $u(r, v) = F^{N-1}(r) (v - b(r))$
maximise en $r = v \rightarrow$ derivier, evaluer en $r = v$, reconnaitre
une derivee de PRODUIT, integrer

$$b(v) = [1 / F^{N-1}(v)] \cdot \int_0^v x d F^{N-1}(x)$$

THEOREME 9.1 : c'est L'UNIQUE equilibre symetrique

EXEMPLE 9.1 (uniforme) : $b(v) = v - v/N$

LA LECTURE : « chaque enchereur mise L'ESPERANCE DE LA
VALEUR DU SECOND, CONDITIONNELLEMENT A GAGNER l'enchere. »

§9.2.2 LA HOLLANDAISE = LE PREMIER PRIX (THEOREME 9.2)

-> memes revenus EX POST

§9.2.3 LE SECOND PRIX

Miser SA VALEUR est une strategie FAIBLEMENT DOMINANTE
(THEOREME 9.3) -- pas besoin de symetrie NI d'indépendance

§9.2.4 L'ANGLAISE

Se retirer QUAND LE PRIX ATTEINT SA VALEUR est faiblement dominant (THEOREME 9.4)

-> issue IDENTIQUE au second prix, EX POST

§9.2.5 LA COMPARAISON DES REVENUS

$$R_{FPA} = N \int b(v) f(v) F^{N-1}(v) dv \quad (9.6)$$

$$R_{SPA} = N(N-1) \int v F^{N-2}(v) f(v) (1 - F(v)) dv \quad (9.7)$$

-> par INTERVERSION DE L'ORDRE D'INTEGRATION : $R_{FPA} = R_{SPA}$

« Remarquablement, les deux rapportent LE MEME revenu espere,
QUELLE QUE SOIT la distribution commune des valeurs ! »

§9.3 LE THEOREME D'EQUIVALENCE DES REVENUS

DEF. 9.1 MECANISME DE VENTE DIRECT : $p_i(v)$ et $c_i(v)$

DEF. 9.2 COMPATIBLE INCITATIVEMENT : dire la VERITE est un
equilibre BAYESIEN-NASHIEN

ATTENTION : ce N'EST PAS une strategie DOMINANTE

La CONSTRUCTION (9.9) : chaque enchere standard EQUIVAUT a un
mecanisme direct compatible incitativement

THEOREME 9.5 CARACTERISATION

(i) $\bar{p}_i(v_i)$ NON DECROISSANTE

(ii) $\bar{c}_i(v_i) = \bar{c}_i(0) + \bar{p}_i(v_i) v_i$
- $\int_0^{v_i} \bar{p}_i(x) dx$

THEOREME 9.6 EQUIVALENCE DES REVENUS

memes fonctions d'assignation + meme sort du type ZERO
=> MEMES revenus esperes

§9.3.2 EFFICACITE : les quatre enchères allouent l'objet à celui qui l'évalue le plus -- MAIS pour la hollandaise et le premier prix, CELA REPOSE SUR LA SYMETRIE.

Note de transcription — identique aux fiches 500-518. Le PDF de ce chapitre exporte le **signe moins « — » comme un point d'exclamation « ! »** (ainsi « $v_i ! p$ » signifie $v_i - p$ et « $F^{N!1}$ » signifie F^{N-1}), perd le **barré du $\neq$** (« $j = i$ » signifie $j \neq i$), ainsi que $\sum$, $\int$ et Π . Les exposants et les indices sont fréquemment **recollés** au symbole. Les formules citées ici sont **rétablies depuis la prose et vérifiées par le calcul. Réparation de transcription, non ajout de contenu.**

● Concept 1 — L'annonce du chapitre 9

1.1 Le problème du monopoleur mal informé

« Dans la plupart des marchés du monde réel, **LES VENDEURS N'ONT PAS une connaissance PARFAITE de la demande de marché.** Au lieu de cela, les vendeurs n'ont typiquement qu'une **information STATISTIQUE.** **SEULS LES ACHETEURS EUX-MÊMES savent précisément combien du bien ils sont disposés à acheter à un prix donné.** Dans ce chapitre, **nous revisitons le problème du MONOPOLE dans cette circonstance plus typique.** »

« Peut-être **la situation la plus simple** où ces éléments sont présents survient **quand UN SEUL objet est mis aux enchères.** Là, **le vendeur ignore typiquement les valeurs des acheteurs mais peut néanmoins avoir de l'information sur LA DISTRIBUTION de ces valeurs.** »

1.2 Les questions du chapitre

« **Chacune de ces enchères standard rapporte-t-elle le MÊME revenu au vendeur ? Sinon, laquelle est la MEILLEURE ? Y a-t-il un mécanisme de vente NON STANDARD encore MEILLEUR pour le vendeur ?** »

● 1.3 Ce qu'est le design de mécanismes

« **Le DESIGN DE MÉCANISMES est une théorie GÉNÉRALE sur COMMENT et QUAND la conception d'INSTITUTIONS APPROPRIÉES peut atteindre des OBJECTIFS particuliers. Cette théorie est spécialement pertinente QUAND LE CONCEPTEUR A BESOIN, POUR ATTEINDRE SON BUT, D'UNE INFORMATION POSSÉDÉE UNIQUEMENT PAR D'AUTRES.** »

« LA SUBTILITÉ dans la conception d'un mécanisme RÉUSSIT est de GARANTIR QUE LE MÉCANISME DONNE À CEUX QUI POSSÈDENT L'INFORMATION NÉCESSAIRE L'INCITATION À LA RÉVÉLER AU CONCEPTEUR. »

Le plan annoncé :

« Nous commencerons par considérer **le problème de concevoir un mécanisme de vente MAXIMISANT LE REVENU**. Nous passerons ensuite au **problème de l'ALLOCATION EFFICACE DES RESSOURCES**. Dans les deux cas, **le problème de conception sera soumis à des CONTRAINTES INFORMATIONNELLES** — les agents possédant de l'information privée devront être **INCITÉS à la rapporter VÉRIDIQUEMENT**. »

● Concept 2 — §9.1 : les quatre enchères standard

2.1 Les définitions

« Considérez un vendeur avec **un seul objet** à vendre qui souhaite le vendre **à l'un de N acheteurs au prix le plus élevé possible**. »

L'enchère	Sa règle
PREMIER PRIX sous pli scellé	« Chaque enchérisseur soumet une offre scellée. Le plus offrant GAGNE et paie SON OFFRE. »
SECOND PRIX sous pli scellé	« Chaque enchérisseur soumet une offre scellée. Le plus offrant gagne et paie LA DEUXIÈME OFFRE LA PLUS ÉLEVÉE. »
HOLLANDAISE	« Le vendeur commence par un prix TRÈS ÉLEVÉ et le RÉDUIT. Le PREMIER enchérisseur à lever la main gagne au prix courant. »
ANGLAISE	« Le vendeur commence par un prix très BAS (peut-être zéro) et l'AUGMENTE. Chaque enchérisseur signale quand il souhaite se RETIRER. Une fois retiré, il ne peut PAS reprendre. Quand un seul reste , il gagne et paie le prix courant. »

(Note de bas de page 1.) « Nous supposons **partout et sauf mention contraire** que, dans toutes les enchères, **les ÉGALITÉS d'offres sont brisées AU HASARD : chaque enchérisseur à égalité est également susceptible d'être déclaré vainqueur.** »

● 2.2 La question qui organise tout

« **Pouvons-nous décider, même parmi ces quatre, laquelle est LA MEILLEURE pour le vendeur ? Pour avoir prise sur ce problème, nous devons commencer par UN MODÈLE.** »

● Concept 3 — §9.2 : le modèle à valeurs privées indépendantes

3.1 Les ingrédients

L'élément	Sa spécification
Le vendeur	NEUTRE au risque , valeur de l'objet = zéro
Les acheteurs	N , tous NEUTRES au risque
La valeur de i	v_i tirée sur $[0, 1]$ selon F_i , de densité f_i
L'indépendance	« les valeurs des acheteurs sont MUTUELLEMENT INDÉPENDANTES »
L'information	« Chaque acheteur connaît SA PROPRE valeur , mais pas celles des autres. Cependant, les densités $f_1, \dots, f_N$ sont PUBLIQUES »
Les paiements	$v_i - p$ s'il gagne et paie p ; $-p$ s'il paie p SANS gagner

(Note 2.) « Ceci revient à supposer que **l'objet a DÉJÀ été produit** et que **la valeur d'usage du vendeur est zéro**. »

(Note 4.) « Bien qu'une telle issue [payer sans gagner] **ne soit possible dans AUCUNE des quatre enchères**, il y a **d'autres enchères** (les enchères « **TOUS PAIENT** ») dans lesquelles les paiements doivent être faits **QU'ON GAGNE OU NON**. »

● 3.2 Ce que les deux mots signifient

« Ceci est connu comme le modèle à **VALEURS PRIVÉES INDÉPENDANTES**. »

Le mot	Sa signification, mot pour mot
INDÉPENDANT	« l'information privée de chaque acheteur est INDÉPENDANTE de celle de tout autre »
VALEUR PRIVÉE	« une fois qu'un acheteur emploie sa propre information pour évaluer l'objet, CETTE ÉVALUATION SERAIT INCHANGÉE s'il apprenait ensuite l'information privée de N'IMPORTE QUEL autre acheteur — i.e. l'information privée de chacun SUFFIT à déterminer sa valeur »

(Note 5.) « Il y a des **modèles plus généraux** où les acheteurs obtiendraient **de l'information SUPPLÉMENTAIRE sur la valeur de l'objet** en apprenant l'information d'un autre, **mais nous ne les considérons pas ici.** »

Un point de comptabilité : « avec **la décision de production DERRIÈRE lui et sa propre valeur égale à ZÉRO**, maximiser le **PROFIT** équivaut à maximiser le **REVENU** ».

● Concept 4 — §9.2.1 : la fonction d'enchère du premier prix

4.1 Le cadre et la difficulté

On suppose les acheteurs **SYMÉTRIQUES** ex ante : $f_i(v) = f(v)$ pour tous i et tout v .

« Si vous êtes un enchérisseur, **parce que vous préféreriez gagner à un prix PLUS BAS**, vous voudrez miser **BAS** quand les autres misent bas et **PLUS HAUT** quand ils misent haut. Bien sûr, **VOUS NE CONNAISSEZ PAS** leurs offres, à cause du pli scellé. Pourtant, **VOTRE OFFRE OPTIMALE DÉPEND** de la manière dont les autres misent. »

⇒ « un cadre **STRATÉGIQUE** dans lequel **l'action optimale de chacun dépend des actions des autres** »
⇒ on emploie les outils du chapitre 7.

4.2 La stratégie d'un enchérisseur

« Parce que b_i dépendra en général de la valeur de i , écrivons $b_i(v_i)$. **Parce que l'enchérisseur i doit être prêt à soumettre une offre POUR CHACUNE de ses valeurs potentielles, nous pouvons voir sa stratégie comme UNE FONCTION D'ENCHÈRE** »

$$b_i : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}_+$$

● 4.3 Les deux restrictions naturelles

La restriction	Sa justification
Fonctions STRICTEMENT CROISSANTES	« Il semble très naturel d'attendre que les enchérisseurs à valeur plus élevée placent des offres plus élevées »
SYMÉTRIE	« Parce que les enchérisseurs sont symétriques ex ante , il est naturel de supposer que ceux ayant la MÊME valeur soumettent la MÊME offre »

« Nous nous concentrons donc sur **la recherche d'une fonction $\hat{b} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}_+$ strictement croissante qui soit OPTIMALE pour chaque enchérisseur, ÉTANT DONNÉ que tous les autres l'emploient AUSSI. C'est-à-dire, nous cherchons UN ÉQUILIBRE DE NASH SYMÉTRIQUE en fonctions d'enchère strictement croissantes.** »

● 4.4 Le procédé de « l'ami » — le cœur de la méthode

« L'exercice **mystérieux mais UTILE** est celui-ci : **imaginez que l'enchérisseur i ne peut PAS assister à l'enchère et qu'il ENVOIE UN AMI miser pour lui. L'ami CONNAÎT la fonction d'équilibre $\hat{b}(\cdot)$, MAIS IL NE CONNAÎT PAS la valeur de i .** »

« Si la valeur de i est v , **il voudrait que son ami soumette $\hat{b}(v)$. Son ami peut le faire une fois que i l'APPELLE et lui dit sa valeur.** »

« Clairement, l'enchérisseur i **N'A AUCUNE INCITATION À MENTIR À SON AMI. C'est-à-dire que, parmi toutes les valeurs $r \in [0, 1]$ qu'il peut rapporter, SON PAIEMENT EST MAXIMISÉ EN RAPPORTANT SA VRAIE VALEUR v . Car rapporter r résulte en ce que son ami soumette $\hat{b}(r)$ — mais si i était là lui-même, il soumettrait $\hat{b}(v)$.** »

4.5 Le paiement espéré

« Pour le calculer, **il est nécessaire de remarquer JUSTE DEUX choses.** »

#	La remarque
1	« <i>i</i> ne gagne que quand l'offre soumise pour lui est la plus élevée , i.e. quand $\hat{b}(r) > \hat{b}(v_j)$ pour tout $j \neq i$. Parce que $\hat{b}$ est STRICTEMENT CROISSANTE , ceci survient précisément quand r EXCÈDE LES VALEURS DES $N - 1$ AUTRES , ce qui a probabilité $(F(r))^{N-1}$ »
2	« <i>i</i> ne paie QUE quand il gagne , et il paie alors son offre $\hat{b}(r)$ »

$$u(r, v) = F^{N-1}(r)(v - \hat{b}(r)) \quad (9.1)$$

4.6 La dérivation

Pas 1 — la condition du premier ordre. « Parce que $\hat{b}$ est un équilibre, (9.1) doit être maximisé quand $r = v$ » $\Rightarrow$ la dérivée en r s'annule en $r = v$.

$$\frac{d}{dr} [F^{N-1}(r)(v - \hat{b}(r))] = (N-1)F^{N-2}(r)f(r)(v - \hat{b}(r)) - F^{N-1}(r)\hat{b}'(r) \quad (9.2)$$

Pas 2 — évaluer en $r = v$ et réarranger.

$$(N-1)F^{N-2}(v)f(v)\hat{b}(v) + F^{N-1}(v)\hat{b}'(v) = (N-1)v f(v) F^{N-2}(v) \quad (9.3)$$

Pas 3 — RECONNAÎTRE UNE DÉRIVÉE DE PRODUIT.

« En regardant de près le membre de gauche de (9.3), nous voyons que c'est JUSTE LA DÉRIVÉE DU PRODUIT $F^{N-1}(v)\hat{b}(v)$ par rapport à v . »

$$\frac{d}{dv} [F^{N-1}(v)\hat{b}(v)] = (N-1)v f(v) F^{N-2}(v) \quad (9.4)$$

Pas 4 — intégrer et fixer la constante.

$$F^{N-1}(v)\hat{b}(v) = (N-1) \int_0^v x f(x) F^{N-2}(x) dx + \text{constante}$$

« En notant qu'un enchérisseur de valeur ZÉRO doit miser ZÉRO, nous concluons que LA CONSTANTE EST NULLE. »

$$\hat{b}(v) = \frac{N-1}{F^{N-1}(v)} \int_0^v x f(x) F^{N-2}(x) dx = \frac{1}{F^{N-1}(v)} \int_0^v x dF^{N-1}(x) \quad (9.5)$$

4.7 Le théorème 9.1

THÉORÈME 9.1 — ÉQUILIBRE SYMÉTRIQUE DE L'ENCHÈRE AU PREMIER PRIX

Si N enchérisseurs ont des valeurs privées indépendantes tirées de la distribution **commune** F , alors miser

$$\hat{b}(v) = \frac{1}{F^{N-1}(v)} \int_0^v x dF^{N-1}(x)$$

quand sa valeur est v constitue **un équilibre de Nash SYMÉTRIQUE**. De plus, **c'est LE SEUL équilibre symétrique**.

« **Deux choses à remarquer** : d'abord, **comme nous l'avons SUPPOSÉ, elle est strictement croissante en v** (exercice 9.1) ; ensuite, **elle a été DÉTERMINÉE DE MANIÈRE UNIQUE**. »

(Note 6.) « **Strictement parlant, nous n'avons PAS montré que c'est UN équilibre. Nous avons montré que SI un équilibre symétrique existe, ALORS ce doit être celui-ci.** Il vous est demandé de montrer que c'en est bien un en exercice. Vous pourriez aussi vous interroger sur les équilibres **ASYMÉTRIQUES** : **on peut montrer qu'il n'y en a AUCUN**, bien que nous ne le fassions pas ici. »

4.8 L'exemple 9.1 : le cas uniforme

Avec $F(v) = v$ et $f(v) = 1$:

$$\begin{aligned} \hat{b}(v) &= \frac{1}{v^{N-1}} \int_0^v x dx^{N-1} = \frac{1}{v^{N-1}} \int_0^v x(N-1)x^{N-2} dx = \frac{N-1}{v^{N-1}} \int_0^v x^{N-1} dx \\ &= \frac{N-1}{v^{N-1}} \cdot \frac{1}{N} v^N = \boxed{v - \frac{v}{N}} \end{aligned}$$

« Ainsi, **chaque enchérisseur RABOTE son offre, en misant MOINS que sa valeur. Notez que À MESURE QUE LE NOMBRE D'ENCHÉRISSEURS AUGMENTE, LES ENCHÉRISSEURS MISENT PLUS AGRESSIVEMENT.** »

Le rabot vaut v/N — il s'évanouit quand $N \rightarrow \infty$.

● 4.9 L'interprétation — l'idée à retenir de tout le §9.2

« Parce que $F^{N-1}(\cdot)$ est la fonction de répartition de LA PLUS HAUTE VALEUR parmi les $N - 1$ concurrents, la stratégie du théorème 9.1 dit que **chaque enchérisseur mise L'ESPÉRANCE DE LA VALEUR DU SECOND, CONDITIONNELLEMENT À CE QUE LA SIENNE SOIT LA PLUS HAUTE.** »

« Mais parce que **tous emploient la MÊME fonction strictement croissante, avoir la plus haute VALEUR équivaut à avoir la plus haute OFFRE, donc à GAGNER.** Nous pouvons donc dire : »

« Dans l'unique équilibre symétrique du premier prix, chaque enchérisseur mise L'ESPÉRANCE DE LA VALEUR DU SECOND, CONDITIONNELLEMENT À GAGNER L'ENCHÈRE. »

« **L'idée qu'il faut miser CONDITIONNELLEMENT À GAGNER est très intuitive au premier prix, à cause du trait que SON OFFRE NE COMPTE QUE QUAND ON GAGNE. Parce que ce trait est présent dans D'AUTRES enchères aussi, CETTE IDÉE DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME L'UN DES APERÇUS DE BASE DE NOTRE ANALYSE STRATÉGIQUE.** »

● Concept 5 — §9.2.2 : la hollandaise est le premier prix

5.1 L'argument, en une phrase

« Dans une enchère hollandaise, **chaque enchérisseur n'a QU'UNE SEULE décision à prendre, à savoir : « À QUEL PRIX dois-je lever la main pour signaler que je suis disposé à acheter à ce prix ? » De plus, celui qui choisit LE PRIX LE PLUS ÉLEVÉ gagne et PAIE CE PRIX.** »

« Par conséquent, en remplaçant le mot « PRIX » par le mot « OFFRE » dans la phrase précédente, nous voyons que **CETTE ENCHÈRE EST ÉQUIVALENTE À UNE ENCHÈRE AU PREMIER PRIX !** »

THÉORÈME 9.2 — ÉQUILIBRE SYMÉTRIQUE DE L'ENCHÈRE HOLLANDAISE

Lever la main quand le prix atteint $\frac{1}{F^{N-1}(v)} \int_0^v x dF^{N-1}(x)$ constitue **l'unique équilibre de Nash symétrique** d'une enchère hollandaise.

« Clairement alors, le premier prix et la hollandaise rapportent **EXACTEMENT** le même revenu, **EX POST** (i.e. **POUR CHAQUE réalisation des valeurs** $v_1, \dots, v_N$). »

« **Ex post** » est le mot fort : ce n'est pas seulement en espérance — **c'est réalisation par réalisation.**

● Concept 6 — §9.2.3 : le second prix

6.1 L'objection naïve, et sa réfutation

POURQUOI CONSIDÉRER UNE ENCHÈRE AU SECOND PRIX. N'EST-IL PAS ÉVIDENT QUE LE PREMIER PRIX DOIT RAPPORTER PLUS ?

« On pourrait se demander Après tout, au premier prix le vendeur reçoit **l'offre la plus élevée**, alors qu'au second prix il ne reçoit que **la deuxième**. »

« **Bien que cela puisse sembler convaincant, cela NÉGLIGE UN POINT CRUCIAL : LES ENCHÉRISSEURS MISERONT DIFFÉREMMENT dans les deux enchères.** »

L'enchère	Les incitations
Premier prix	« il a une incitation à AUGMENTER son offre pour augmenter ses chances de gagner, MAIS AUSSI une incitation à la RÉDUIRE pour baisser le prix qu'il paie quand il gagne »
Second prix	« LE SECOND EFFET EST ABSENT , parce que quand un enchérisseur gagne, LE MONTANT QU'IL PAIE EST INDÉPENDANT DE SON OFFRE »

« Nous devrions donc attendre que **les enchérisseurs misent PLUS AGRESSIVEMENT au second prix**. Donc **il y a une chance que le second prix génère des revenus espérés PLUS ÉLEVÉS.** »

« **Quand nous reconnaissons que le comportement CHANGE avec le format, la question de savoir laquelle rapporte plus n'est plus si évidente, n'est-ce pas ?** »

● 6.2 L'argument de dominance faible

« **Heureusement, analyser le second prix est REMARQUABLEMENT DIRECT. Contrairement au premier prix, NOUS N'AVONS PAS BESOIN de restreindre à des enchérisseurs symétriques.** »

(Note 7.) « **En fait, MÊME L'HYPOTHÈSE D'INDÉPENDANCE peut être abandonnée** (exercice 9.5). »

Soit B la plus haute offre soumise par les AUTRES — inconnue de i .

« Si i gagnait, son offre serait la plus élevée et B serait alors la DEUXIÈME. Il devrait donc payer B . EN EFFET, LE PRIX QUE i DOIT PAYER EST LA PLUS HAUTE OFFRE DES AUTRES, B . »

La situation	Ce que i veut
$v_i > B$	GAGNER (sa valeur excède le prix)
$v_i < B$	PERDRE
$v_i = B$	Indifférent

« Peut-il miser d'une manière qui GARANTISSE qu'il gagne quand $v_i > B$ et perd quand $v_i < B$, MÊME S'IL NE CONNAÎT PAS B ? LA RÉPONSE EST OUI. Il peut garantir précisément cela **SIMPLEMENT EN MISANT SA VALEUR v_i !** »

Pourquoi c'est FAIBLEMENT DOMINANT :

« Parce que miser **EN DESSOUS** de sa valeur **RISQUE** de perdre l'enchère quand on aurait strictement préféré la gagner, et miser **AU-DESSUS** risque de la **GAGNER POUR UN PRIX SUPÉRIEUR À SA VALEUR**, **MISER SA VALEUR EST UNE STRATÉGIE FAIBLEMENT DOMINANTE.** »

THÉORÈME 9.3 — ÉQUILIBRE DE L'ENCHÈRE AU SECOND PRIX

Si N enchérisseurs ont des valeurs privées indépendantes, alors **miser SA VALEUR est L'UNIQUE stratégie faiblement dominante** de chaque enchérisseur.

● Concept 7 — §9.2.4 : l'enchère anglaise

7.1 La complexité apparente

« **Contrairement aux enchères considérées jusqu'ici, dans une enchère anglaise il y a POTENTIELLEMENT DE NOMBREUSES décisions à prendre.** Par exemple, quand le prix est très bas, il doit décider **à quel prix il se retirerait si personne ne s'est encore retiré.** Mais **si un autre se retire d'abord, il doit alors décider à quel prix se retirer ÉTANT DONNÉ les enchérisseurs restants**, et ainsi de suite. »

« **Malgré cela, il y a une connexion ÉTROITE entre l'anglaise et le second prix.** »

7.2 L'argument

« **Il s'avère qu'il est DOMINANT de se retirer QUAND LE PRIX ATTEINT SA VALEUR, QUELS QUE SOIENT les enchérisseurs qui restent actifs. La raison est plutôt directe.** »

Le scénario	Le résultat
Il reste actif jusqu'à v_i	« Le PIRE qui puisse arriver est qu'il finisse par se retirer quand le prix atteint sa valeur. Son paiement serait alors ZÉRO — exactement comme s'il s'était retiré MAINTENANT au prix p. »
Mais il se peut que...	« tous les autres se retirent AVANT que le prix atteigne v_i. Dans ce cas, i serait STRICTEMENT MIEUX loti en étant resté actif, puisqu'il gagne alors l'objet à un prix STRICTEMENT INFÉRIEUR à sa valeur, obtenant un paiement POSITIF. »

THÉORÈME 9.4 — ÉQUILIBRE DE L'ENCHÈRE ANGLAISE

Si N enchérisseurs ont des valeurs privées indépendantes, alors **se retirer quand le prix atteint SA VALEUR est L'UNIQUE stratégie faiblement dominante.**

(Note 8.) « Comme au second prix, **ce résultat de dominance faible ne repose PAS sur l'indépendance. Il tient MÊME SI LES VALEURS SONT CORRÉLÉES. Cependant, IL EST IMPORTANT QUE LES VALEURS SOIENT PRIVÉES.** »

● 7.3 L'issue

« Il est facile de voir que **l'enchérisseur de plus haute valeur GAGNERA.** Mais **QUEL PRIX paiera-t-il ?** Cela dépend du prix auquel **son DERNIER concurrent restant se retire.** Mais ce sera **l'enchérisseur de DEUXIÈME plus haute valeur, et il se retirera quand le prix atteint SA valeur.** »

Le plus offrant gagne et paie LA DEUXIÈME VALEUR LA PLUS ÉLEVÉE.

« Nous voyons donc que l'issue de l'anglaise est **IDENTIQUE** à celle du second prix. En particulier, elles rapportent **EXACTEMENT** le même revenu au vendeur, **EX POST.** »

● Concept 8 — §9.2.5 : la comparaison des revenus

8.1 Ce qu'il reste à comparer

« Parce que **le premier prix et la hollandaise rapportent le même revenu EX POST, et le second prix et l'anglaise aussi, il reste SEULEMENT à comparer le premier et le second prix.** »

Ex post, ils diffèrent :

La configuration	Le gagnant
« la plus haute valeur est assez haute et la seconde assez basse »	le PREMIER prix rapporte plus
« les deux plus hautes valeurs sont PROCHES l'une de l'autre »	le SECOND prix rapporte plus

« Mais quand le vendeur doit décider, IL NE CONNAÎT PAS les valeurs. Cependant, SACHANT COMMENT LES ENCHÉRISSEURS MISENT en fonction de leurs valeurs, et connaissant LA DISTRIBUTION, il peut calculer LE REVENU ESPÉRÉ de chaque enchère. »

Il faut supposer la symétrie ici, « parce que notre analyse du premier prix impliquait des enchérisseurs symétriques ».

8.2 Les deux formules

« Parce que l'offre la plus élevée gagne et que l'enchérisseur de plus haute valeur soumet l'offre la plus élevée, si v est la plus haute valeur, le revenu est $\hat{b}(v)$. »

$$R_{\text{FPA}} = \int_0^1 \hat{b}(v) g(v) dv$$

où g est la densité du MAXIMUM.

(Note 9.) « La plus haute valeur est $\leq v$ SI ET SEULEMENT SI TOUTES les N valeurs le sont, ce qui a probabilité $F^N(v)$. La fonction de répartition du maximum est donc F^N . La densité étant la DÉRIVÉE de la répartition, le résultat suit : $g = N f F^{N-1}$. »

$$R_{\text{FPA}} = N \int_0^1 \hat{b}(v) f(v) F^{N-1}(v) dv \quad (9.6)$$

« Parce que chacun mise sa valeur, le vendeur reçoit comme prix LA DEUXIÈME plus haute valeur » :

$$R_{\text{SPA}} = \int_0^1 v h(v) dv$$

(Note 10 — l'argument heuristique du livre.) « Une manière de le voir est de **traiter la DENSITÉ de probabilité comme une PROBABILITÉ**. Alors la probabilité qu'un enchérisseur PARTICULIER ait la valeur v est $f(v)$, et la probabilité qu'**EXACTEMENT UN des $N - 1$ autres soit AU-DESSUS** est $(N - 1)F^{N-2}(v)(1 - F(v))$. Donc la probabilité que **sa valeur soit v ET qu'elle soit la deuxième** est $(N - 1)f(v)F^{N-2}(v)(1 - F(v))$. **Comme il y a N enchérisseurs**, la densité de la deuxième plus haute valeur est »

$$h = N(N - 1) F^{N-2} f (1 - F)$$

$$R_{\text{SPA}} = N(N - 1) \int_0^1 v F^{N-2}(v) f(v) (1 - F(v)) dv \quad (9.7)$$

● 8.3 La démonstration de l'égalité — par interversion d'intégrales

$$\begin{aligned} R_{\text{FPA}} &= N \int_0^1 \left[\frac{1}{F^{N-1}(v)} \int_0^v x dF^{N-1}(x) \right] f(v) F^{N-1}(v) dv \\ &= N(N - 1) \int_0^1 \left[\int_0^v x F^{N-2}(x) f(x) dx \right] f(v) dv \\ &= N(N - 1) \int_0^1 \int_0^v [x F^{N-2}(x) f(x) f(v)] dx dv \\ &= N(N - 1) \int_0^1 \int_x^1 [x F^{N-2}(x) f(x) f(v)] dv dx \\ &= N(N - 1) \int_0^1 x F^{N-2}(x) f(x) (1 - F(x)) dx \\ &= R_{\text{SPA}} \end{aligned}$$

Le pas	Sa justification
1 ^{re} ligne	Substituer $\hat{b}$ de (9.5) dans (9.6)
2 ^e ligne	Le $F^{N-1}(v)$ se SIMPLIFIE, et $dF^{N-1}(x) = (N-1)F^{N-2}(x)f(x)dx$
4 ^e ligne	« L'INTERVERSION DE L'ORDRE D'INTÉGRATION (i.e. de $dx dv$ à $dv dx$) » — le domaine $\{0 \leq x \leq v \leq 1\}$ se décrit soit par x de 0 à v puis v de 0 à 1, soit par v de x à 1 puis x de 0 à 1
5 ^e ligne	$\int_x^1 f(v) dv = 1 - F(x)$
6 ^e ligne	C'est exactement (9.7) , à la variable muette près

8.4 L'exemple 9.2 : le cas uniforme

Avec $F(v) = v$, $f(v) = 1$ et $\hat{b}(v) = v - v/N$:

$$R_{\text{FPA}} = N \int_0^1 \left(v - \frac{v}{N}\right) v^{N-1} dv = (N-1) \int_0^1 v^N dv = \boxed{\frac{N-1}{N+1}}$$

$$R_{\text{SPA}} = N(N-1) \int_0^1 v^{N-1} (1-v) dv = N(N-1) \left[\frac{1}{N} - \frac{1}{N+1} \right] = \boxed{\frac{N-1}{N+1}}$$

Remarquez que $R \rightarrow 1$ quand $N \rightarrow \infty$: avec beaucoup d'enchérisseurs, le vendeur capte **presque toute** la valeur maximale possible.

● 8.5 La conclusion du §9.2

« **REMARQUABLEMENT, le premier prix et le second prix rapportent LE MÊME REVENU ESPÉRÉ, QUELLE QUE SOIT la distribution commune des valeurs !** »

« *Ce résultat d'ÉQUIVALENCE DES REVENUS peut expliquer, dans une certaine mesure, POURQUOI NOUS VOYONS LES QUATRE FORMES EN PRATIQUE. S'il était vrai que l'une rapportait plus que les autres EN MOYENNE, nous nous attendrions à ce QU'ELLE SOIT UTILISÉE PLUTÔT QUE LES AUTRES.* »

« *Mais qu'est-ce qui explique cette COÏNCIDENCE ? Notre prochain objectif est d'y gagner une intuition.* »

● Concept 9 — §9.3 : le mécanisme de vente direct

9.1 Pourquoi ce détour

« *Pour expliquer l'équivalence des revenus dans les quatre formes, NOUS DEVONS D'ABORD TROUVER UN MOYEN DE LES FAIRE ENTRER TOUTES DANS UN CADRE UNIQUE.* »

DÉFINITION 9.1 — MÉCANISME DE VENTE DIRECT

Un **mécanisme de vente direct** est la donnée de N fonctions d'assignation de probabilité

$$p_1(v_1, \dots, v_N), \dots, p_N(v_1, \dots, v_N)$$

et de N fonctions de coût

$$c_1(v_1, \dots, v_N), \dots, c_N(v_1, \dots, v_N)$$

Pour chaque vecteur de valeurs **RAPPORTÉES** $(v_1, \dots, v_N) : p_i(\cdot) \in [0, 1]$ est la probabilité que i reçoive l'objet et $c_i(\cdot) \in \mathbb{R}$ son paiement.

(La présentation suit Myerson (1981).)

(Note 12.) « C'est **plus de généralité que nécessaire pour le moment**, parce que **le vendeur ne garde JAMAIS l'objet dans aucune des quatre enchères standard. Cependant, ceci sera utile un peu plus tard.** »

On n'impose donc PAS $\sum_i p_i = 1$ — le vendeur peut garder l'objet.

9.2 Le paiement espéré d'un rapport

Si i a la valeur v_i et **rapporte** r_i , tandis que **tous les autres rapportent véridiquement** :

$$u_i(r_i, v_i) = \int_0^1 \cdots \int_0^1 \left(p_i(r_i, v_{-i}) v_i - c_i(r_i, v_{-i}) \right) f_{-i}(v_{-i}) dv_{-i}$$

Les deux marginales :

$$\bar{p}_i(r_i) = \int_0^1 \cdots \int_0^1 p_i(r_i, v_{-i}) f_{-i}(v_{-i}) dv_{-i} \quad \bar{c}_i(r_i) = \int_0^1 \cdots \int_0^1 c_i(r_i, v_{-i}) f_{-i}(v_{-i}) dv_{-i}$$

*« Ainsi, $\bar{p}_i(r_i)$ est LA PROBABILITÉ que i reçoive l'objet quand il rapporte r_i , et $\bar{c}_i(r_i)$ SON PAIEMENT ESPÉRÉ — les deux étant **CONDITIONNELS** à ce que tous les autres rapportent **VÉRIDIQUEMENT**. »*

$$\boxed{u_i(r_i, v_i) = \bar{p}_i(r_i) v_i - \bar{c}_i(r_i)} \quad (9.8)$$

C'est une expression **LINÉAIRE** en v_i — ce fait porte toute la théorie.

9.3 La définition 9.2

DÉFINITION 9.2 — MÉCANISMES DE VENTE DIRECTS COMPATIBLES INCITATIVEMENT

Un mécanisme de vente direct est **COMPATIBLE INCITATIVEMENT** si, **quand les autres rapportent toujours véridiquement, le paiement espéré de chaque enchérisseur i est MAXIMISÉ en rapportant toujours véridiquement** — i.e. si pour chaque i et chaque $v_i \in [0, 1]$, $u_i(r_i, v_i)$ est **maximisé en $r_i = v_i$** . On dit alors que **c'est un ÉQUILIBRE BAYÉSIEN-NASHIEN** que **chacun rapporte véridiquement**.

● 9.4 Ce que la définition NE dit PAS

« **Notez TRÈS ATTENTIVEMENT** ce que la définition NE dit PAS. Elle ne dit PAS que rapporter véridiquement est le mieux **QUELS QUE SOIENT** les rapports des autres. Elle dit **SEULEMENT** qu'un enchérisseur ne peut pas faire mieux que de rapporter véridiquement **TANT QUE TOUS LES AUTRES RAPPORTENT VÉRIDIQUEMENT**. »

« **Ainsi, bien que la révélation véridique soit un ÉQUILIBRE BAYÉSIEN-NASHIEN dans un mécanisme compatible incitativement, ELLE N'A PAS BESOIN D'ÊTRE UNE STRATÉGIE DOMINANTE POUR AUCUN joueur.** »

(Note 13 : c'était **une conséquence** de la définition du chapitre 7, « n'était le fait que nous y avons restreint l'attention à des espaces de types FINIS ».)

● Concept 10 — La construction (9.9) : le premier prix comme mécanisme direct

10.1 L'idée

« L'idée derrière notre construction est SIMPLE. Au lieu que les enchérisseurs soumettent des offres calculées en injectant leurs valeurs dans la fonction d'équilibre, ILS SERONT PRIÉS DE SOUMETTRE LEURS VALEURS, ET LE VENDEUR CALCULERA LEURS OFFRES D'ÉQUILIBRE POUR EUX. »

Le fait qui autorise cela : « parce que $\hat{b}(\cdot)$ est **strictement croissante**, un enchérisseur gagne au premier prix **SI ET SEULEMENT SI** il a la plus haute VALEUR ».

10.2 Le mécanisme

$$\begin{aligned} p_i(v_1, \dots, v_N) &= \begin{cases} 1, & \text{si } v_i > v_j \text{ pour tout } j \neq i \\ 0, & \text{sinon} \end{cases} \\ c_i(v_1, \dots, v_N) &= \begin{cases} \hat{b}(v_i), & \text{si } v_i > v_j \text{ pour tout } j \neq i \\ 0, & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned} \quad (9.9)$$

« Le bidder de plus haute valeur RAPPORTÉE, v , reçoit l'objet et paie $\hat{b}(v)$ — EXACTEMENT comme il l'aurait fait à l'équilibre du premier prix. »

● 10.3 La vérification de la compatibilité incitative

*« Supposons que tous les autres rapportent véridiquement et que le restant a la valeur v et considère rapporter r . Il gagne alors et paie $\hat{b}(r)$ si et seulement si $r > v_j$ pour tout autre j — ce qui, les $N - 1$ autres valeurs étant **indépendamment distribuées selon F** , a probabilité $F^{N-1}(r)$. »*

$$\text{son paiement espéré} = F^{N-1}(r)(v - \hat{b}(r))$$

« Mais c'est **EXACTEMENT** le paiement de (9.1), dont nous savons **DÉJÀ** qu'il est maximisé quand $r = v$. Donc le mécanisme (9.9) est bien **COMPATIBLE INCITATIVEMENT**. »

10.4 Le bilan de la construction

« Partant de l'équilibre d'une enchère au premier prix, nous avons construit un mécanisme direct compatible incitativement dont **L'ÉQUILIBRE VÉRIDIQUE RÉSULTE EN LA MÊME ASSIGNATION EX POST** de l'objet et **LES MÊMES PAIEMENTS EX POST**. En particulier, **LE MÊME REVENU EX POST** pour le vendeur. »

« De plus, cette méthode de construction est **TOUT À FAIT GÉNÉRALE**. En effet, en partant de l'équilibre de **N'IMPORTE LAQUELLE** des quatre enchères standard, nous pouvons **SEMBLABLEMENT** construire un mécanisme direct compatible incitativement donnant la même assignation ex post et les mêmes paiements ex post. (Il vous est demandé de le faire en exercice.) »

Chacune des quatre enchères standard ÉQUIVAUT à un mécanisme direct compatible incitativement — on peut donc étudier les premières PAR les seconds.

● Concept 11 — Le théorème 9.5 : la caractérisation

11.1 L'énoncé

« Parce que les mécanismes compatibles incitativement sont **si importants**, il est très utile de savoir **COMMENT LES IDENTIFIER**. Le résultat suivant fournit une caractérisation **COMPLÈTE**. »

THÉORÈME 9.5 — MÉCANISMES DE VENTE DIRECTS COMPATIBLES INCITATIVEMENT

Un mécanisme $(p_i(\cdot), c_i(\cdot))_{i=1}^N$ est **compatible incitativement SI ET SEULEMENT SI**, pour chaque enchérisseur i :

(i) $\bar{p}_i(v_i)$ est **NON DÉCROISSANTE** en v_i ;

(ii) $\bar{c}_i(v_i) = \bar{c}_i(0) + \bar{p}_i(v_i) v_i - \int_0^{v_i} \bar{p}_i(x) dx$, pour tout $v_i \in [0, 1]$.

La lecture, mot pour mot :

« Il énonce qu'un mécanisme est compatible incitativement si **DEUX conditions** sont réunies.
D'abord, il doit être le cas que RAPPORTER UNE VALEUR PLUS ÉLEVÉE amène l'enchérisseur à s'attendre à recevoir l'objet AVEC UNE PROBABILITÉ PLUS ÉLEVÉE. Ensuite, LE COÛT qu'il s'attend à payer doit être RELIÉ D'UNE MANIÈRE TRÈS PARTICULIÈRE à cette probabilité. »

11.2 La preuve du sens $\Rightarrow$

Par compatibilité incitative, pour tous r_i, v_i :

$$\bar{p}_i(r_i)v_i - \bar{c}_i(r_i) = u_i(r_i, v_i) \leq u_i(v_i, v_i) = \bar{p}_i(v_i)v_i - \bar{c}_i(v_i)$$

En **AJOUTANT** et **RETRANCHANT** $\bar{p}_i(v_i)r_i$ au membre de droite :

$$\bar{p}_i(r_i)v_i - \bar{c}_i(r_i) \leq \underbrace{[\bar{p}_i(v_i)r_i - \bar{c}_i(v_i)]}_{= u_i(v_i, r_i)} + \bar{p}_i(v_i)(v_i - r_i)$$

« Mais un regard attentif au terme entre crochets révèle que c'est $u_i(v_i, r_i)$ — le paiement de i quand il rapporte v_i ALORS QUE SA VRAIE VALEUR EST r_i . Par compatibilité incitative, ceci ne peut PAS excéder $u_i(r_i, r_i)$. »

$$\bar{p}_i(r_i)v_i - \bar{c}_i(r_i) \leq u_i(r_i, r_i) + \bar{p}_i(v_i)(v_i - r_i) = [\bar{p}_i(r_i)r_i - \bar{c}_i(r_i)] + \bar{p}_i(v_i)(v_i - r_i)$$

En réécrivant :

$$(\bar{p}_i(v_i) - \bar{p}_i(r_i))(v_i - r_i) \geq 0$$

« Donc, **quand** $v_i > r_i$, il doit être le cas que $\bar{p}_i(v_i) \geq \bar{p}_i(r_i)$. Nous concluons que $\bar{p}_i(\cdot)$ est **NON DÉCROISSANTE**. »

L'astuce est le « double emploi » de la compatibilité incitative — une fois pour v_i , une fois pour r_i .

*« Parce que le paiement doit être maximisé en rapportant véridiquement, la **DÉRIVÉE** de $u_i(r_i, v_i)$ par rapport à r_i doit être **NULLE** en $r_i = v_i$. »*

$$\frac{\partial u_i(r_i, v_i)}{\partial r_i} = \bar{p}'_i(r_i)v_i - \bar{c}'_i(r_i)$$

En l'annulant en $r_i = v_i$:

$$\bar{c}'_i(v_i) = \bar{p}'_i(v_i)v_i \quad (\text{P.1})$$

Puis (« v_i étant arbitraire, (P.1) vaut pour tout v_i ») :

$$\bar{c}_i(v_i) - \bar{c}_i(0) = \int_0^{v_i} \bar{c}'_i(x) dx = \int_0^{v_i} \bar{p}'_i(x) x dx = \bar{p}_i(v_i)v_i - \int_0^{v_i} \bar{p}_i(x) dx$$

L'égalité	Sa justification
1 ^{re}	Le théorème fondamental du calcul
2 ^e	(P.1)
3 ^e	L'INTÉGRATION PAR PARTIES

$$\bar{c}_i(v_i) = \bar{c}_i(0) + \bar{p}_i(v_i)v_i - \int_0^{v_i} \bar{p}_i(x) dx \quad (\text{P.2})$$

(Note 14.) « Nous **ignorons deux points**. Le premier est de savoir **si $u_i(r_i, v_i)$ est effectivement DIFFÉRENTIABLE en r_i** . Bien qu'elle n'ait pas besoin de l'être PARTOUT, la compatibilité incitative implique qu'elle doit l'être PRESQUE PARTOUT, et l'analyse peut être rendue parfaitement RIGOUREUSE. Le second est **la condition du premier ordre aux deux valeurs NON INTÉRIEURES $v_i = 0$ ou 1** — mais il n'y a pas de mal, parce que CES DEUX VALEURS SURVIENNENT AVEC PROBABILITÉ ZÉRO. »

11.3 La preuve du sens $\Leftarrow$

Supposons (i) et (ii). En substituant (ii) dans (9.8) :

$$u_i(r_i, v_i) = \bar{p}_i(r_i)v_i - \left[\bar{c}_i(0) + \bar{p}_i(r_i)r_i - \int_0^{r_i} \bar{p}_i(x)dx \right] \quad (\text{P.3})$$

Ceci se réécrit :

$$u_i(r_i, v_i) = -\bar{c}_i(0) + \int_0^{v_i} \bar{p}_i(x)dx - \left\{ \int_{r_i}^{v_i} (\bar{p}_i(x) - \bar{p}_i(r_i))dx \right\}$$

« où cette expression est valide QUE $r_i \leq v_i$ OU $r_i \geq v_i$. »

(Note 15.) *« Rappelez-vous la convention selon laquelle quand $a < b$, $\int_b^a f = -\int_a^b f$. »*

Le pas décisif :

« Parce que, par (i), $\bar{p}_i(\cdot)$ est NON DÉCROISSANTE, L'INTÉGRALE ENTRE ACCOLADES EST NON NÉGATIVE pour tous r_i et v_i . »

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — POURQUOI ELLE EST NON NÉGATIVE DANS LES DEUX CAS.

Si $r_i < v_i$, on intègre $\bar{p}_i(x) - \bar{p}_i(r_i) \geq 0$ sur $[r_i, v_i] \Rightarrow$ **positif**. Si $r_i > v_i$, on intègre $\bar{p}_i(x) - \bar{p}_i(r_i) \leq 0$ sur $[v_i, r_i]$ avec les bornes INVERSÉES $\Rightarrow$ **encore positif**.

$$u_i(r_i, v_i) \leq -\bar{c}_i(0) + \int_0^{v_i} \bar{p}_i(x) dx \quad (\text{P.4})$$

« **Mais, par (P.3), le membre de droite de (P.4) est ÉGAL à $u_i(v_i, v_i)$. Par conséquent $u_i(r_i, v_i) \leq u_i(v_i, v_i)$** » — la révélation véridique est optimale. ■

● 11.4 La lecture du théorème 9.5

« La partie (ii) dit qu'il doit y avoir **UNE CONNEXION** entre les fonctions d'assignation et les fonctions de coût. En particulier, elle dit qu'**UNE FOIS QUE LA FONCTION D'ASSIGNATION A ÉTÉ CHOISIE, ET UNE FOIS CHOISI LE COÛT ESPÉRÉ D'UN ENCHÉRISSEUR DE VALEUR ZÉRO, LE RESTE DE LA FONCTION DE COÛT EST CHOISI AUSSI.** »

« Sous compatibilité incitative, LE PAIEMENT ESPÉRÉ d'un enchérisseur est COMPLÈTEMENT DÉTERMINÉ par son paiement quand sa valeur est ZÉRO et par sa FONCTION D'ASSIGNATION. »

« **Cette observation est ESSENTIELLE pour comprendre le résultat suivant.** »

● Concept 12 — Le théorème 9.6 : l'équivalence des revenus

12.1 L'énoncé

THÉORÈME 9.6 — ÉQUIVALENCE DES REVENUS

Si DEUX mécanismes de vente directs compatibles incitativement ont LES MÊMES FONCTIONS D'ASSIGNATION DE PROBABILITÉ, et si TOUT enchérisseur DE VALEUR ZÉRO est INDIFFÉRENT entre les deux mécanismes, alors LES DEUX GÉNÈRENT LE MÊME REVENU ESPÉRÉ pour le vendeur.

12.2 La preuve

$$\begin{aligned} R &= \int_0^1 \cdots \int_0^1 \sum_{i=1}^N c_i(v_1, \dots, v_N) f(v_1) \cdots f(v_N) dv_1 \cdots dv_N \\ &= \sum_{i=1}^N \int_0^1 \cdots \int_0^1 c_i(v_1, \dots, v_N) f(v_1) \cdots f(v_N) dv_1 \cdots dv_N \\ &= \sum_{i=1}^N \int_0^1 \left[\int_0^1 \cdots \int_0^1 c_i(v_i, v_{-i}) f_{-i}(v_{-i}) dv_{-i} \right] f_i(v_i) dv_i \\ &= \sum_{i=1}^N \int_0^1 \bar{c}_i(v_i) f_i(v_i) dv_i \\ &= \sum_{i=1}^N \int_0^1 \left[\bar{c}_i(0) + \bar{p}_i(v_i) v_i - \int_0^{v_i} \bar{p}_i(x) dx \right] f_i(v_i) dv_i \\ &= \boxed{\sum_{i=1}^N \int_0^1 \left[\bar{p}_i(v_i) v_i - \int_0^{v_i} \bar{p}_i(x) dx \right] f_i(v_i) dv_i + \sum_{i=1}^N \bar{c}_i(0)} \end{aligned}$$

Le pas	Sa justification
2 ^e	Intervertir somme et intégrale
3 ^e	Séparer v_i des v_{-i}
4 ^e	La définition de $\bar{c}_i(v_i)$
5 ^e	La partie (ii) du THÉORÈME 9.5

La conclusion :

« Par conséquent, le revenu espéré du vendeur **NE DÉPEND QUE DES FONCTIONS D'ASSIGNATION ET DU MONTANT QUE LES ENCHÉRISSEURS S'ATTENDENT À PAYER QUAND LEURS VALEURS SONT ZÉRO**. Parce que le **PAIEMENT ESPÉRÉ** d'un enchérisseur de valeur zéro est complètement **DÉTERMINÉ** par son **COÛT** espéré à valeur zéro, le résultat suit. » ■

● 12.3 L'explication de la coïncidence

« Le théorème d'équivalence des revenus fournit **UNE EXPLICATION** de l'égalité apparemment **COÏNCIDENTE** des revenus espérés entre les quatre enchères standard. »

La condition du théorème 9.6	Comment les quatre l'ont
Mêmes fonctions d'assignation	« avec des enchérisseurs SYMÉTRIQUES , chacune assigne l'objet À CELUI DE PLUS HAUTE VALEUR »
Même sort du type zéro	« dans chacune, un enchérisseur de valeur ZÉRO reçoit une utilité espérée ÉGALE À ZÉRO »

12.4 La portée

« **Le théorème est TRÈS GÉNÉRAL et nous permet d'AJOUTER d'autres enchères à la liste de celles rapportant le même revenu espéré.** »

L'exemple donné : « une **enchère TOUS PAIENT au premier prix**, dans laquelle **la plus haute offre gagne MAIS où CHAQUE enchérisseur paie un montant égal à SON offre**, rapporte **AUSSI le même revenu espéré** sous symétrie. »

● Concept 13 — §9.3.2 : l'efficacité allocative

13.1 Le résultat

« Comme nous l'avons déjà noté plusieurs fois, **chacune de ces enchères alloue l'objet à L'ENCHÉRISSEUR QUI L'ÉVALUE LE PLUS. C'est-à-dire que CHACUNE DE CES ENCHÈRES EST EFFICACE.** »

● 13.2 La réserve

« **Dans le cas de la HOLLANDAISE et du PREMIER PRIX, CE RÉSULTAT REPOSE SUR LA SYMÉTRIE DES ENCHÉRISSEURS.** »

« **SANS symétrie, différents enchérisseurs au premier prix emploieront des FONCTIONS D'ENCHÈRE DIFFÉRENTES (strictement croissantes). Par conséquent, SI L'UN EMPLOIE UNE FONCTION PLUS BASSE QU'UN AUTRE, ALORS IL PEUT AVOIR UNE VALEUR PLUS ÉLEVÉE ET POURTANT ÊTRE SURENCHÉRI PAR L'AUTRE.** »

L'enchère	L'efficacité
Second prix et anglaise	TOUJOURS efficaces — la dominance faible ne suppose ni symétrie ni indépendance
Premier prix et hollandaise	Efficaces SEULEMENT sous SYMÉTRIE

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — POURQUOI CETTE ASYMÉTRIE.

Au **second prix**, chacun mise **sa valeur** ; le classement des offres **est** le classement des valeurs, quelles que soient les distributions. Au **premier prix**, chacun mise **une fonction de sa valeur** ; si les fonctions diffèrent, le classement des offres **peut renverser** celui des valeurs. **C'est le prix payé pour que l'offre dépende de la distribution des concurrents.**

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal dans l'énoncé	Famille	Marche à suivre
« trouver l'équilibre symétrique du premier prix »	Théorème 9.1	Le procédé de l'ami , puis (9.1)→(9.5)
Une distribution explicite F	Exemple 9.1	Injecter dans $\hat{b}(v) = \frac{1}{F^{N-1}(v)} \int_0^v x dF^{N-1}(x)$
« enchère hollandaise »	Théorème 9.2	Identique au premier prix — pas de calcul nouveau
« quelle est la meilleure stratégie au second prix ? »	Théorème 9.3	Miser sa valeur — faiblement dominante
« enchère anglaise »	Théorème 9.4	Se retirer à sa valeur $\Rightarrow$ issue identique au second prix
« comparer les revenus espérés »	§9.2.5	Densités du max et du second , puis intersion
« densité de la k -ième plus grande valeur »	Statistiques d'ordre	Max : NfF^{N-1} · Second : $N(N-1)F^{N-2}f(1-F)$
« construire un mécanisme direct équivalent »	(9.9)	$p_i = 1\{v_i \text{ max}\}$, $c_i = \hat{b}(v_i)$ si gagnant
« ce mécanisme est-il incitatif ? »	Théorème 9.5	Vérifier (i) monotonie et (ii) la formule de coût
« ces deux enchères rapportent-elles pareil ? »	Théorème 9.6	Mêmes assignments ET même sort du type zéro
Une enchère « tous paient »	§9.3, portée	Elle rapporte le même revenu sous symétrie
« cette enchère est-elle efficace ? »	§9.3.2	Premier prix / hollandaise : seulement sous symétrie

Les trois réflexes de cadrage :

1. **Toujours vérifier si la symétrie est supposée.** Elle est **indispensable** au premier prix, **inutile** au second.

2. **Devant un mécanisme, calculer d'abord $\bar{p}_i$.** Le théorème 9.5 réduit **tout le reste** à cette fonction et à $\bar{c}_i(0)$.
3. **Pour comparer deux enchères, ne PAS calculer les revenus.** Vérifier les **deux conditions** du théorème 9.6.

Comment résoudre ce type d'exercice — les cinq méthodes

Méthode 1 — Dériver la fonction d'enchère du premier prix

1. **Écrire le paiement espéré du procédé de l'ami :** $u(r, v) = F^{N-1}(r)(v - \hat{b}(r))$.
2. **Dériver en r** (règle du produit).
3. **Évaluer en $r = v$ et poser égal à zéro.**
4. **RECONNAÎTRE une dérivée de produit :** le membre de gauche est $\frac{d}{dv} [F^{N-1}(v)\hat{b}(v)]$.
5. **Intégrer** de 0 à v .
6. **Fixer la constante à ZÉRO** — « un enchérisseur de valeur zéro doit miser zéro ».
7. **Diviser par $F^{N-1}(v)$.**

Méthode 2 — Prouver une dominance faible

Pas	Ce qu'on fait
1	Fixer arbitrairement le comportement des autres — au second prix, résumé par B
2	Identifier ce que le joueur VEUT selon la comparaison de v_i et du prix qu'il paierait
3	Exhiber une stratégie qui réalise ce vœu SANS connaître B
4	Vérifier les deux déviations : miser moins (on risque de perdre une victoire profitable) et miser plus (on risque de gagner à perte)

Méthode 3 — Calculer un revenu espéré

1. **Identifier quelle statistique d'ordre le vendeur reçoit :** le **max** (premier prix, via $\hat{b}$) ou le **second** (second prix).
2. **Écrire sa densité :**

$$g_{\max} = N f F^{N-1} \qquad h_{2^e} = N(N-1) F^{N-2} f(1-F)$$

3. **Intégrer** le paiement contre cette densité.
4. **Pour comparer** : substituer $\hat{b}$, **échanger l'ordre d'intégration**, reconnaître $\int_x^1 f = 1 - F(x)$.

Méthode 4 — Vérifier la compatibilité incitative

1. **Calculer** $\bar{p}_i(r_i)$ — la probabilité de gagner en rapportant r_i .
2. **Vérifier qu'elle est NON DÉCROISSANTE** (*condition (i)*).
3. **Calculer** $\bar{c}_i(r_i)$ — le paiement espéré.
4. **Vérifier la formule (ii)** : $\bar{c}_i(v_i) = \bar{c}_i(0) + \bar{p}_i(v_i)v_i - \int_0^{v_i} \bar{p}_i(x)dx$.
5. **Alternativement** : vérifier directement que $u_i(r_i, v_i)$ est maximisé en $r_i = v_i$.

Méthode 5 — Appliquer l'équivalence des revenus

Pas	Ce qu'on vérifie
1	Les deux mécanismes sont-ils compatibles incitativement ?
2	Ont-ils les MÊMES fonctions d'assignation $p_i(\cdot)$? (<i>typiquement : l'objet va au plus offrant</i>)
3	Un enchérisseur de valeur ZÉRO est-il indifférent entre les deux ? (<i>typiquement : il obtient zéro dans les deux</i>)
4	Si oui $\Rightarrow$ MÊMES REVENUS ESPÉRÉS — sans aucun calcul d'intégrale

● Common mistakes

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
1	Croire que le vendeur connaît la demande	« il n'a typiquement qu'une information STATISTIQUE »	Il connaît les distributions
2	Mal définir le design de mécanismes	« COMMENT et QUAND la conception d'institutions peut atteindre des objectifs »	Et sa subtilité : inciter à révéler
3	Confondre premier et second prix	Premier : on paie son offre · Second : on paie la deuxième	Les deux sous pli scellé
4	Confondre hollandaise et anglaise	Hollandaise : le prix DESCEND · Anglaise : il MONTE	Sens opposés
5	Oublier la règle des égalités	« brisées AU HASARD »	Note de bas de page 1
6	Croire que le vendeur est averse au risque	Tous NEUTRES — vendeur et acheteurs	Valeur du vendeur = 0
7	Mal définir « valeur privée »	« l'évaluation serait INCHANGÉE s'il apprenait l'information d'un autre »	Son information SUFFIT
8	Mal définir « indépendante »	Les informations privées sont indépendantes	Pas les valeurs des objets
9	Oublier que le paiement peut être $-p$ sans gagner	Impossible dans les quatre , mais possible dans les enchères « tous paient »	Note 4
10	Chercher $\hat{b}$ sans supposer la monotonie	On la SUPPOSE , puis on vérifie qu'elle est vraie	Exercice 9.1
11	Oublier pourquoi la symétrie est supposée au premier prix	Sinon les fonctions diffèrent et le calcul ne se ferme pas	Elle est inutile au second prix
12	Mal écrire le paiement du procédé de l'ami	$F^{N-1}(r)(v - \hat{b}(r)) - r$ dans la probabilité ET dans l'offre, v dans la valeur	Le cœur du calcul
13	Oublier pourquoi $F^{N-1}(r)$	$\hat{b}$ strictement croissante $\Rightarrow$ gagner $\Leftrightarrow r$ excède les $N - 1$ autres valeurs	Indépendance $\Rightarrow$ le produit

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
14	Ne pas reconnaître la dérivée de produit	Le membre de gauche de (9.3) EST $\frac{d}{dv} [F^{N-1}(v)\hat{b}(v)]$	Sans cela, pas d'intégration
15	Oublier de fixer la constante	« un enchérisseur de valeur zéro doit miser zéro » ⇒ constante = 0	Condition initiale
16	Croire que le théorème 9.1 prouve l'existence	« nous n'avons PAS montré que c'est UN équilibre — seulement que si un équilibre symétrique existe, c'est celui-ci »	Note 6
17	Croire qu'il y a des équilibres asymétriques	« on peut montrer qu'il n'y en a AUCUN »	Non démontré ici
18	Croire que $\hat{b}(v) = v$	Chacun RABOTE son offre — au cas uniforme, de v/N	La sous-enchère
19	Croire que plus de concurrents ⇒ offres plus timides	L'INVERSE : « les enchérisseurs misent PLUS AGRESSIVEMENT »	Le rabot v/N s'évanouit
20	Mal énoncer l'interprétation de $\hat{b}$	L'espérance de la valeur du SECOND, CONDITIONNELLEMENT À GAGNER	Pas l'espérance inconditionnelle
21	Oublier pourquoi cette idée est générale	« son offre ne compte QUE quand on gagne — un des aperçus de base »	Vrai aussi ailleurs
22	Croire que la hollandaise exige un calcul propre	« remplacer le mot PRIX par le mot OFFRE » ⇒ c'est le premier prix	Équivalence ex post
23	Croire que le premier prix rapporte plus « évidemment »	« cela NÉGLIGE UN POINT CRUCIAL : LES ENCHÉRISSEURS MISERONT DIFFÉREMMENT »	D'où la question ouverte
24	Oublier pourquoi on mise plus agressivement au second prix	« le second effet est ABSENT — le montant payé est INDÉPENDANT de son offre »	Une seule incitation
25	Croire que le second prix exige la symétrie	« nous n'avons PAS besoin de restreindre à des enchérisseurs symétriques »	Ni même l'indépendance (note 7)
26	Dire « dominante » au lieu de « faiblement dominante »	Le mot du livre est WEAKLY dominant	Il peut y avoir égalité

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
27	Croire que l'anglaise est compliquée à résoudre	Se retirer à sa valeur est dominant , quels que soient les restants	« <i>La raison est plutôt directe</i> »
28	Oublier ce qui est essentiel dans le résultat anglais	« il est IMPORTANT que les valeurs soient PRIVÉES » — pas l'indépendance	Note 8
29	Croire que les quatre rapportent pareil ex post	NON — seulement premier=hollandaise et second=anglaise ex post	L'égalité générale est en espérance
30	Se tromper de densité	Max : NfF^{N-1} · Second : $N(N-1)F^{N-2}f(1-F)$	Le facteur $N(N-1)$
31	Rater l'interversion d'intégrales	$\{0 \leq x \leq v \leq 1\}$ se décrit aussi comme $x \in [0, 1], v \in [x, 1]$	C'est le pas de la preuve
32	Croire que l'équivalence dépend de F	« QUELLE QUE SOIT la distribution commune »	D'où « remarquablement »
33	Oublier ce que l'équivalence explique	« pourquoi nous voyons les quatre formes EN PRATIQUE »	Aucune ne domine
34	Croire que $\sum_i p_i = 1$	Non imposé — « <i>le vendeur ne garde jamais l'objet dans les quatre, mais ceci sera utile plus tard</i> »	Note 12
35	Croire que la compatibilité incitative est une dominance	« <i>elle ne dit PAS que c'est le mieux QUELS QUE SOIENT les rapports des autres</i> »	Un Bayes-Nash , pas une dominance
36	Ne pas voir pourquoi (9.9) est incitatif	Le paiement devient exactement (9.1)	Déjà maximisé en $r = v$
37	Croire la construction propre au premier prix	« <i>cette méthode est TOUT À FAIT GÉNÉRALE</i> »	Les quatre s'y ramènent
38	Oublier une des deux conditions du théorème 9.5	(i) MONOTONIE ET (ii) la formule de coût	Les deux, dans les deux sens
39	Rater le double emploi de la CI dans la preuve de (i)	Il faut l'appliquer à v_i PUIS à r_i	D'où $(\bar{p}_i(v_i) - \bar{p}_i(r_i))(v_i - r_i) \geq 0$

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
40	Oublier l'intégration par parties dans (ii)	$\int_0^{v_i} \bar{p}'_i(x)x \, dx = \bar{p}_i(v_i)v_i - \int_0^{v_i} \bar{p}_i(x)dx$	Le troisième pas
41	Croire que la différentiabilité est acquise	« elle n'a pas besoin de l'être PARTOUT — mais PRESQUE PARTOUT , et l'analyse peut être rendue rigoureuse »	Note 14
42	Rater pourquoi l'accolade est ≥ 0 dans les deux cas	Si $r_i > v_i$, les bornes sont inversées et le signe se compense	Note 15
43	Croire que le théorème 9.6 exige les mêmes RÈGLES	Non — les mêmes ASSIGNATIONS et le même sort du type zéro	Deux conditions seulement
44	Oublier la seconde condition	« tout enchérisseur de valeur ZÉRO est INDIFFÉRENT »	Sans elle, les revenus différent de $\sum_i \bar{c}_i(0)$
45	Croire que les quatre enchères sont toujours efficaces	Premier prix et hollandaise : SEULEMENT sous SYMÉTRIE	« l'un peut avoir une valeur plus élevée et être SURENCHÉRI »

Ultimate Review

L'ANNONCE DU CHAPITRE 9.

« Dans la plupart des marchés réels, les vendeurs n'ont qu'une information **STATISTIQUE**. » « Le **DESIGN DE MÉCANISMES** est une théorie **GÉNÉRALE** sur **COMMENT** et **QUAND** la conception d'**INSTITUTIONS** peut atteindre des objectifs. »

« **LA SUBTILITÉ** est de garantir que le mécanisme donne à ceux qui possèdent l'information **L'INCITATION À LA RÉVÉLER**. »

§9.1 — LES QUATRE ENCHÈRES STANDARD.

L'enchère	La règle
PREMIER PRIX	plis scellés ; le plus offrant paie SON offre
SECOND PRIX	plis scellés ; le plus offrant paie LA DEUXIÈME offre
HOLLANDAISE	le prix DESCEND ; le premier à lever la main gagne
ANGLAISE	le prix MONTE ; on se retire sans retour ; le dernier gagne

(Égalités brisées **au hasard**.)

§9.2 — LE MODÈLE À VALEURS PRIVÉES INDÉPENDANTES.

Vendeur et acheteurs **NEUTRES au risque** ; valeur du vendeur = 0 ; $v_i \sim F_i$ sur $[0, 1]$, **indépendantes** ; **chacun connaît SA valeur, les DENSITÉS sont publiques** ; paiement $v_i - p$ s'il gagne, $-p$ sinon.

Le mot	Sa signification
INDÉPENDANT	Les informations privées sont indépendantes
VALEUR PRIVÉE	Apprendre l'information d'un autre ne changerait RIEN à son évaluation

§9.2.1 — LE PREMIER PRIX. Le procédé de « l'AMI » : i n'a **aucune incitation à mentir à son ami**.

$$u(r, v) = F^{N-1}(r)(v - \hat{b}(r)) \quad (9.1)$$

Maximisé en $r = v \Rightarrow$ dériver, évaluer en $r = v$, **reconnaître** $\frac{d}{dv} [F^{N-1}(v)\hat{b}(v)]$, intégrer, **constante = 0** (valeur zéro $\Rightarrow$ offre zéro) :

$$\hat{b}(v) = \frac{1}{F^{N-1}(v)} \int_0^v x dF^{N-1}(x) \quad (9.5)$$

THÉORÈME 9.1 : c'est l'**UNIQUE** équilibre symétrique.

EXEMPLE 9.1 (uniforme) : $\hat{b}(v) = v - \frac{v}{N} \Rightarrow$ « chacun **RABOTE** son offre », et « à mesure que N augmente, **on mise plus AGRESSIVEMENT** ».

« Chacun mise L'ESPÉRANCE DE LA VALEUR DU SECOND, CONDITIONNELLEMENT À GAGNER l'enchère. »

« *Son offre ne compte QUE quand il gagne — un des aperçus de base de l'analyse stratégique.* »

§9.2.2 — LA HOLLANDAISE. « Remplacez le mot **PRIX** par le mot **OFFRE** » $\Rightarrow$ c'est le premier prix $\Rightarrow$ mêmes revenus **EX POST** (théorème 9.2).

§9.2.3 — LE SECOND PRIX. L'objection naïve **néglige que les enchérisseurs misent DIFFÉREMMENT**. Au second prix, « **le second effet est ABSENT — le montant payé est INDÉPENDANT de son offre** ».

Miser SA VALEUR garantit de gagner ssi $v_i > B$, sans connaître $B \Rightarrow$ FAIBLEMENT DOMINANT (théorème 9.3). Ni symétrie ni indépendance nécessaires.

§9.2.4 — L'ANGLAISE. Se retirer à sa valeur est faiblement dominant (théorème 9.4) : rester ne peut pas nuire et peut rapporter. $\Rightarrow$ le plus offrant gagne et paie la DEUXIÈME valeur $\Rightarrow$ issue IDENTIQUE au second prix, EX POST.

§9.2.5 — LA COMPARAISON.

$$g_{\max} = N f F^{N-1} \quad h_{2^*} = N(N-1) F^{N-2} f(1-F)$$

Multiple \tag

La preuve : substituer $\hat{b}$, le F^{N-1} se SIMPLIFIE, puis INTERVERTIR L'ORDRE D'INTÉGRATION (de $dx dv$ à $dv dx$), et $\int_x^1 f = 1 - F(x)$.

EXEMPLE 9.2 (uniforme) : les deux valent $\frac{N-1}{N+1}$.

« Les quatre enchères standard rapportent LE MÊME REVENU ESPÉRÉ, QUELLE QUE SOIT la distribution commune. »

« Ceci **explique peut-être pourquoi nous voyons LES QUATRE FORMES en pratique** : si l'une rapportait plus, elle serait utilisée plutôt que les autres. »

§9.3 — LE THÉORÈME D'ÉQUIVALENCE.

DÉF. 9.1 : un **mécanisme direct** est $(p_i(\cdot), c_i(\cdot))_{i=1}^N$ — on n'impose PAS $\sum_i p_i = 1$.

$$u_i(r_i, v_i) = \bar{p}_i(r_i) v_i - \bar{c}_i(r_i) \quad (9.8)$$

DÉF. 9.2 : COMPATIBLE INCITATIVEMENT si $u_i(r_i, v_i)$ est maximisé en $r_i = v_i$ quand les autres disent la vérité.

« Elle ne dit PAS que c'est le mieux **QUELS QUE SOIENT** les rapports des autres. **La révélation véridique N'A PAS BESOIN D'ÊTRE UNE STRATÉGIE DOMINANTE.** »

LA CONSTRUCTION (9.9) : $p_i = 1$ ssi v_i est le max, $c_i = \hat{b}(v_i)$ dans ce cas $\Rightarrow$ le paiement d'un rapport r est **exactement (9.1) $\Rightarrow$ incitatif.**

« Cette méthode est **TOUT À FAIT GÉNÉRALE** — les quatre enchères s'y ramènent. »

THÉORÈME 9.5 — LA CARACTÉRISATION.

$$(i) \bar{p}_i(v_i) \text{ NON DÉCROISSANTE} \quad (ii) \bar{c}_i(v_i) = \bar{c}_i(0) + \bar{p}_i(v_i)v_i - \int_0^{v_i} \bar{p}_i(x)dx$$

Preuve de (i) : appliquer la CI **deux fois** $\Rightarrow (\bar{p}_i(v_i) - \bar{p}_i(r_i))(v_i - r_i) \geq 0$. Preuve de (ii) : CPO en $r_i = v_i \Rightarrow \bar{c}'_i(v_i) = \bar{p}'_i(v_i)v_i \Rightarrow$ **théorème fondamental** puis **INTÉGRATION PAR PARTIES**. Réciproque : substituer (ii) dans (9.8) et réécrire $\Rightarrow$ **une accolade ≥ 0 par la monotonie, valable dans les deux sens.**

« Une fois choisie l'assignation ET le coût du type ZÉRO, LE RESTE DE LA FONCTION DE COÛT EST CHOISI AUSSI. »

THÉORÈME 9.6 — L'ÉQUIVALENCE DES REVENUS.

$$R = \sum_{i=1}^N \int_0^1 \left[\bar{p}_i(v_i)v_i - \int_0^{v_i} \bar{p}_i(x)dx \right] f_i(v_i)dv_i + \sum_{i=1}^N \bar{c}_i(0)$$

$\Rightarrow$ « le revenu ne dépend **QUE** des fonctions d'ASSIGNATION et du paiement du type ZÉRO ».

Pourquoi les quatre coïncident : même assignation (l'objet va à la plus haute valeur, sous symétrie) **ET** le type zéro obtient zéro dans les quatre.

La portée : l'enchère « **TOUS PAIENT** » au premier prix rapporte **aussi** le même revenu.

§9.3.2 — L'EFFICACITÉ.

L'enchère	Efficace ?
Second prix, anglaise	TOUJOURS
Premier prix, hollandaise	SEULEMENT sous SYMÉTRIE

« *Sans symétrie, l'un peut avoir une valeur plus élevée et pourtant être SURENCHÉRI par l'autre.* »

Active Recall

« *Dans la plupart des marchés réels, LES VENDEURS N'ONT PAS une connaissance parfaite de la demande. SEULS LES ACHETEURS savent précisément combien ils sont disposés à acheter.* »

« *Le DESIGN DE MÉCANISMES est une théorie GÉNÉRALE sur COMMENT et QUAND la conception d'INSTITUTIONS APPROPRIÉES peut atteindre des objectifs particuliers. Elle est spécialement pertinente QUAND LE CONCEPTEUR A BESOIN D'UNE INFORMATION POSSÉDÉE UNIQUEMENT PAR D'AUTRES.* »

« *LA SUBTILITÉ est de GARANTIR QUE LE MÉCANISME DONNE À CEUX QUI POSSÈDENT L'INFORMATION L'INCITATION À LA RÉVÉLER.* »

L'enchère	Sa règle
Premier prix, pli scellé	Le plus offrant gagne et paie SON offre
Second prix, pli scellé	Le plus offrant gagne et paie LA DEUXIÈME offre
Hollandaise	Le prix DESCEND ; le premier à lever la main gagne au prix courant
Anglaise	Le prix MONTE ; on se retire sans pouvoir revenir ; quand un seul reste, il gagne au prix courant

(Note 1) **Les égalités sont brisées AU HASARD.**

Vendeur ET acheteurs NEUTRES au risque ; valeur du vendeur = 0 ; v_i tirée sur $[0, 1]$ selon F_i de densité f_i ; **valeurs mutuellement INDÉPENDANTES** ; « *chacun connaît SA valeur, mais les DENSITÉS sont PUBLIQUES* » ; paiement $v_i - p$ s'il gagne, $-p$ s'il paie sans gagner.

*(Note 2 : la valeur du vendeur est nulle car **l'objet est déjà produit**. Note 4 : payer sans gagner est **impossible dans les quatre**, mais possible dans les enchères « **tous paient** ».)*

Le mot	La définition, mot pour mot
INDÉPENDANT	« l'information privée de chaque acheteur est INDÉPENDANTE de celle de tout autre »
VALEUR PRIVÉE	« une fois qu'il emploie sa propre information, cette évaluation serait INCHANGÉE s'il apprenait ensuite l'information de N'IMPORTE QUEL autre — son information SUFFIT à déterminer sa valeur »

(Note 5 : il existe des modèles où l'information des autres **changerait** l'évaluation — **pas considérés ici.**)

La restriction	Sa justification
Strictement CROISSANTES	« il semble très naturel d'attendre que les enchérisseurs à valeur plus élevée placent des offres plus élevées »
SYMÉTRIE	« parce que les enchérisseurs sont symétriques ex ante , ceux ayant la même valeur soumettent la même offre »

⇒ on cherche un **équilibre de Nash SYMÉTRIQUE en fonctions strictement croissantes.**

« **Imaginez que l'enchérisseur i ne peut pas assister à l'enchère et ENVOIE UN AMI. L'ami CONNAÎT $\hat{b}(\cdot)$ mais PAS la valeur de i .** »

« **Clairement, i N'A AUCUNE INCITATION À MENTIR À SON AMI : parmi toutes les valeurs r qu'il peut rapporter, SON PAIEMENT EST MAXIMISÉ EN RAPPORTANT SA VRAIE VALEUR v . Car rapporter r fait soumettre $\hat{b}(r)$ — mais s'il était là, il soumettrait $\hat{b}(v)$.** »

L'intérêt : cela transforme un problème de **choix d'offre** en un problème de **choix de RAPPORT** — dont la solution est **connue d'avance** (dire la vérité).

$$u(r, v) = F^{N-1}(r)(v - \hat{b}(r))$$

Le facteur	Sa justification
$F^{N-1}(r)$	« Parce que $\hat{b}$ est STRICTEMENT CROISSANTE , gagner survient précisément quand r EXCÈDE LES VALEURS des $N - 1$ autres » — et l'indépendance donne le produit
$(v - \hat{b}(r))$	« <i>i ne paie QUE quand il gagne</i> , et il paie alors son offre $\hat{b}(r)$ »

1. La dérivée de (9.1) en r s'annule en $r = v$:

$$(N - 1)F^{N-2}(r)f(r)(v - \hat{b}(r)) - F^{N-1}(r)\hat{b}'(r) \quad (9.2)$$

2. En $r = v$ et en réarrangeant :

$$(N - 1)F^{N-2}(v)f(v)\hat{b}(v) + F^{N-1}(v)\hat{b}'(v) = (N - 1)v f(v)F^{N-2}(v) \quad (9.3)$$

3. Le membre de gauche EST $\frac{d}{dv} [F^{N-1}(v)\hat{b}(v)]$.

4. Intégrer ; la constante est NULLE (« un enchérisseur de valeur zéro doit miser zéro ») :

$$\hat{b}(v) = \frac{1}{F^{N-1}(v)} \int_0^v x dF^{N-1}(x) \quad (9.5)$$

$$\hat{b}(v) = \frac{N - 1}{v^{N-1}} \int_0^v x^{N-1} dx = \frac{N - 1}{v^{N-1}} \cdot \frac{v^N}{N} = \boxed{v - \frac{v}{N}}$$

« Ainsi, **chacun RABOTE son offre, en misant MOINS que sa valeur. À mesure que le nombre d'enchérisseurs AUGMENTE, ILS MISENT PLUS AGRESSIVEMENT.** »

Le rabot est v/N — il tend vers zéro quand $N \rightarrow \infty$.

F^{N-1} étant la répartition de la plus haute valeur des $N - 1$ concurrents :

« Chacun mise L'ESPÉRANCE DE LA VALEUR DU SECOND, CONDITIONNELLEMENT À GAGNER l'enchère. »

« L'idée qu'il faut miser **CONDITIONNELLEMENT À GAGNER** est très intuitive au premier prix, à cause du trait que **SON OFFRE NE COMPTE QUE QUAND ON GAGNE**. Parce que ce trait est présent dans d'autres enchères, **CETTE IDÉE DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME L'UN DES APERÇUS DE BASE**. »

« Chaque enchérisseur n'a **qu'UNE SEULE décision** : « à quel **PRIX** lever la main ? » et celui qui choisit **LE PRIX LE PLUS ÉLEVÉ** gagne et **PAIE CE PRIX**. »

« En remplaçant le mot « **PRIX** » par le mot « **OFFRE** » dans la phrase précédente, nous voyons que **CETTE ENCHÈRE EST ÉQUIVALENTE AU PREMIER PRIX !** »

⇒ « elles rapportent **exactement le même revenu, EX POST** — c'est-à-dire **POUR CHAQUE réalisation des valeurs** ».

« Cela **NÉGLIGE UN POINT CRUCIAL : LES ENCHÉRISSEURS MISERONT DIFFÉREMMENT** dans les deux enchères. »

L'enchère	Les incitations
Premier prix	Deux forces opposées : monter pour gagner , baisser pour payer moins
Second prix	« <i>le second effet est ABSENT, parce que quand on gagne, LE MONTANT PAYÉ EST INDÉPENDANT DE SON OFFRE</i> »

⇒ « on doit attendre **des offres PLUS AGRESSIVES** au second prix. **La question n'est plus si évidente, n'est-ce pas ?** »

Soit B la plus haute offre des AUTRES. « **EN EFFET, LE PRIX QUE i DOIT PAYER EST B .** »

i veut **gagner** ssi $v_i > B$. « **Peut-il miser de manière à le GARANTIR SANS connaître B ? OUI — SIMPLEMENT EN MISANT SA VALEUR !** »

En misant v_i : il est le plus offrant ssi $v_i > B$.

La dominance FAIBLE : « miser **EN DESSOUS** risque de **perdre une victoire profitable** ; miser **AU-DESSUS** risque de **gagner à un prix supérieur à sa valeur** ».

Ni symétrie ni indépendance nécessaires (note 7).

Un enchérisseur i au prix courant $p < v_i$ « **ne peut pas faire PIRE en prévoyant de rester actif jusqu'à ce que le prix atteigne sa valeur** » :

Le scénario	Le résultat
Le prix atteint v_i	Il se retire, paiement zéro — exactement comme s'il s'était retiré à p
Tous les autres se retirent avant	Il gagne à un prix STRICTEMENT inférieur à v_i ⇒ paiement POSITIF

⇒ **se retirer à sa valeur est faiblement dominant**, « **quels que soient les enchérisseurs restants** ».

(Note 8 : ne repose **pas** sur l'indépendance — « mais **il est IMPORTANT** que les valeurs soient **PRIVÉES** ».)

« **L'enchérisseur de plus haute valeur GAGNERA. Mais quel prix ?** Cela dépend du prix auquel **son dernier concurrent se retire** — mais ce sera celui de **DEUXIÈME plus haute valeur, et il se retirera à SA valeur.** »

Le plus offrant gagne et paie LA DEUXIÈME VALEUR.

⇒ « **l'issue de l'anglaise est IDENTIQUE à celle du second prix. Elles rapportent EXACTEMENT le même revenu, EX POST.** »

Le maximum (note 9) : « la plus haute valeur est $\leq v$ ssi **TOUTES les N le sont**, ce qui a probabilité $F^N(v)$ » ⇒ la répartition est F^N ⇒

$$g = N f F^{N-1}$$

La deuxième (note 10) : « la probabilité qu'un enchérisseur **particulier** ait la valeur v est $f(v)$, et que **EXACTEMENT UN des $N - 1$ autres** soit au-dessus est $(N - 1)F^{N-2}(v)(1 - F(v))$; **comme il y a N enchérisseurs** » ⇒

$$h = N(N - 1) F^{N-2} f (1 - F)$$

$$\begin{aligned} R_{\text{FPA}} &= N \int_0^1 \left[\frac{1}{F^{N-1}(v)} \int_0^v x dF^{N-1}(x) \right] f(v) F^{N-1}(v) dv \\ &= N(N - 1) \int_0^1 \int_0^v x F^{N-2}(x) f(x) f(v) dx dv \\ &= N(N - 1) \int_0^1 \int_x^1 x F^{N-2}(x) f(x) f(v) dv dx \\ &= N(N - 1) \int_0^1 x F^{N-2}(x) f(x) (1 - F(x)) dx = R_{\text{SPA}} \end{aligned}$$

Deux pas décisifs : le $F^{N-1}(v)$ se simplifie, et « la quatrième égalité vient de L'INTERVERSION DE L'ORDRE D'INTÉGRATION (de $dx dv$ à $dv dx$) ».

$$R_{\text{FPA}} = N \int_0^1 \left(v - \frac{v}{N}\right) v^{N-1} dv = (N-1) \int_0^1 v^N dv = \frac{N-1}{N+1}$$

$$R_{\text{SPA}} = N(N-1) \int_0^1 v^{N-1} (1-v) dv = N(N-1) \left[\frac{1}{N} - \frac{1}{N+1} \right] = \frac{N-1}{N+1}$$

« **REMARQUABLEMENT**, ils rapportent le même revenu espéré, **QUELLE QUE SOIT la distribution commune !** »

Et $R \rightarrow 1$ quand $N \rightarrow \infty$.

« **Ce résultat d'équivalence peut expliquer, dans une certaine mesure, POURQUOI NOUS VOYONS LES QUATRE FORMES EN PRATIQUE. S'il était vrai que l'une rapportait plus que les autres EN MOYENNE, nous nous attendrions à ce QU'ELLE SOIT UTILISÉE PLUTÔT QUE LES AUTRES.** »

« **Mais qu'est-ce qui explique cette COÏNCIDENCE ? Notre prochain objectif est d'y gagner une intuition.** »

Un **mécanisme de vente direct** est la donnée de N **fonctions d'assignation** $p_i(v_1, \dots, v_N) \in [0, 1]$ et de N **fonctions de coût** $c_i(v_1, \dots, v_N) \in \mathbb{R}$, pour chaque vecteur de valeurs **RAPPORTÉES**.

(Note 12) « C'est **plus de généralité que nécessaire pour le moment**, parce que **le vendeur ne garde JAMAIS l'objet dans les quatre enchères. Cependant, ceci sera utile un peu PLUS TARD.** » — on n'impose donc pas $\sum_i p_i = 1$.

*(La présentation suit **Myerson (1981)**.)*

Ce sont les **MARGINALES**, obtenues en **intégrant sur les valeurs des autres** :

$$\bar{p}_i(r_i) = \int \cdots \int p_i(r_i, v_{-i}) f_{-i}(v_{-i}) dv_{-i} \quad \bar{c}_i(r_i) = \int \cdots \int c_i(r_i, v_{-i}) f_{-i}(v_{-i}) dv_{-i}$$

« $\bar{p}_i(r_i)$ est la **PROBABILITÉ** que i reçoive l'objet en rapportant r_i , et $\bar{c}_i(r_i)$ son **PAIEMENT ESPÉRÉ** — les deux **CONDITIONNELS** à ce que les autres rapportent **véridiquement.** »

$$u_i(r_i, v_i) = \bar{p}_i(r_i)v_i - \bar{c}_i(r_i) \quad (9.8)$$

Linéaire en v_i — ce fait porte **toute** la théorie.

Compatible incitativement : quand les autres rapportent véridiquement, $u_i(r_i, v_i)$ est maximisé en $r_i = v_i \Rightarrow$ « **c'est un ÉQUILIBRE BAYÉSIEN-NASHIEN** que chacun rapporte **véridiquement** ».

« **Notez TRÈS ATTENTIVEMENT** ce que la définition **NE** dit **PAS**. Elle ne dit **PAS** que rapporter véridiquement est le mieux **QUELS QUE SOIENT** les rapports des autres. Elle dit **SEULEMENT** qu'on ne peut pas faire mieux **TANT QUE TOUS LES AUTRES RAPPORTENT VÉRIDIQUEMENT.** »

« **La révélation véridique N'A PAS BESOIN D'ÊTRE UNE STRATÉGIE DOMINANTE pour aucun joueur.** »

L'idée : « *au lieu que les enchérisseurs soumettent des offres, ILS SOUMETTENT LEURS VALEURS, ET LE VENDEUR CALCULE LEURS OFFRES D'ÉQUILIBRE POUR EUX* ».

$$p_i(v) = \begin{cases} 1, & v_i > v_j \forall j \neq i \\ 0, & \text{sinon} \end{cases} \quad c_i(v) = \begin{cases} \hat{b}(v_i), & v_i > v_j \forall j \neq i \\ 0, & \text{sinon} \end{cases} \quad (9.9)$$

La vérification : en rapportant r , on gagne et paie $\hat{b}(r)$ avec probabilité $F^{N-1}(r) \Rightarrow$ le paiement espéré est

$$F^{N-1}(r)(v - \hat{b}(r))$$

« **Mais c'est EXACTEMENT (9.1), dont nous savons DÉJÀ qu'il est maximisé en $r = v$.** »

« *Partant de l'équilibre du premier prix, nous avons construit un mécanisme incitatif dont l'équilibre véridique donne LA MÊME ASSIGNATION EX POST et LES MÊMES PAIEMENTS EX POST — donc LE MÊME REVENU EX POST.* »

« **Cette méthode est TOUT À FAIT GÉNÉRALE. En partant de l'équilibre de N'IMPORTE LAQUELLE des quatre, nous pouvons SEMBLABLEMENT construire un mécanisme incitatif équivalent.** »

⇒ « *chacune des quatre ÉQUIVAUT à un mécanisme direct incitatif — nous pouvons donc gagner en compréhension des premières EN ÉTUDIANT LES SECONDS* ».

(i) $\bar{p}_i(v_i)$ NON DÉCROISSANTE · (ii) $\bar{c}_i(v_i) = \bar{c}_i(0) + \bar{p}_i(v_i)v_i - \int_0^{v_i} \bar{p}_i(x)dx$.

« *D'abord, RAPPORTER UNE VALEUR PLUS ÉLEVÉE doit amener à s'attendre à recevoir l'objet AVEC UNE PROBABILITÉ PLUS ÉLEVÉE. Ensuite, LE COÛT espéré doit être RELIÉ D'UNE MANIÈRE TRÈS PARTICULIÈRE à cette probabilité.* »

C'est une caractérisation **COMPLÈTE** — les deux sens.

Par la CI : $\bar{p}_i(r_i)v_i - \bar{c}_i(r_i) \leq \bar{p}_i(v_i)v_i - \bar{c}_i(v_i)$.

En ajoutant et retranchant $\bar{p}_i(v_i)r_i$ à droite :

$$\bar{p}_i(r_i)v_i - \bar{c}_i(r_i) \leq \underbrace{[\bar{p}_i(v_i)r_i - \bar{c}_i(v_i)]}_{= u_i(v_i, r_i)} + \bar{p}_i(v_i)(v_i - r_i)$$

« *Un regard attentif révèle que le crochet est $u_i(v_i, r_i)$ — et par CI, il ne peut excéder $u_i(r_i, r_i)$* » ⇒

$$\begin{aligned} \bar{p}_i(r_i)v_i - \bar{c}_i(r_i) &\leq [\bar{p}_i(r_i)r_i - \bar{c}_i(r_i)] + \bar{p}_i(v_i)(v_i - r_i) \\ \Rightarrow (\bar{p}_i(v_i) - \bar{p}_i(r_i))(v_i - r_i) &\geq 0 \end{aligned}$$

L'astuce : appliquer la CI DEUX fois — une fois du point de vue de v_i , une fois de celui de r_i .

La CPO en $r_i = v_i$:

$$\frac{\partial u_i}{\partial r_i} = \bar{p}'_i(r_i)v_i - \bar{c}'_i(r_i) = 0 \quad \text{en } r_i = v_i \quad \Rightarrow \quad \bar{c}'_i(v_i) = \bar{p}'_i(v_i)v_i \quad (\text{P.1})$$

Puis

$$\bar{c}_i(v_i) - \bar{c}_i(0) = \underbrace{\int_0^{v_i} \bar{c}'_i(x) dx}_{\text{thm fondamental}} = \underbrace{\int_0^{v_i} \bar{p}'_i(x) x dx}_{(\text{P.1})} = \underbrace{\bar{p}_i(v_i)v_i - \int_0^{v_i} \bar{p}_i(x) dx}_{\text{INTÉGRATION PAR PARTIES}}$$

(Note 14 : la différentiabilité n'est pas garantie **partout**, mais **presque partout**, et l'analyse peut être rendue rigoureuse ; les bords $v_i = 0, 1$ ont **probabilité zéro**.)

En substituant (ii) dans (9.8) puis en réécrivant :

$$u_i(r_i, v_i) = -\bar{c}_i(0) + \int_0^{v_i} \bar{p}_i(x) dx - \left\{ \int_{r_i}^{v_i} (\bar{p}_i(x) - \bar{p}_i(r_i)) dx \right\}$$

« où cette expression est valide **QUE** $r_i \leq v_i$ **OU** $r_i \geq v_i$. »

Par (i), l'accolade est NON NÉGATIVE dans les DEUX cas : si $r_i < v_i$ l'intégrande est ≥ 0 ; si $r_i > v_i$ il est ≤ 0 mais les bornes sont inversées.

$$\Rightarrow \quad u_i(r_i, v_i) \leq -\bar{c}_i(0) + \int_0^{v_i} \bar{p}_i(x) dx = u_i(v_i, v_i)$$

« Une fois que la fonction d'ASSIGNATION a été choisie, ET une fois choisi LE COÛT ESPÉRÉ D'UN ENCHÉRISSEUR DE VALEUR ZÉRO, LE RESTE DE LA FONCTION DE COÛT EST CHOISI AUSSI. »

$$\boxed{\bar{p}_i(\cdot) + \bar{c}_i(0) \Rightarrow \bar{c}_i(\cdot) \text{ TOUT ENTIÈRE}}$$

« Cette observation est **ESSENTIELLE** pour comprendre le résultat suivant. »

Si deux mécanismes incitatifs ont **LES MÊMES FONCTIONS D'ASSIGNATION** et que **TOUT** enchérisseur **DE VALEUR ZÉRO** est **INDIFFÉRENT** entre eux, ils génèrent **LE MÊME REVENU ESPÉRÉ**.

La preuve : développer $R = \int \dots \int \sum_i c_i(\cdot) \prod f_i$, intervertir, reconnaître $\bar{c}_i(v_i)$, **substituer (ii) du théorème 9.5** :

$$R = \sum_i \int_0^1 \left[\bar{p}_i(v_i) v_i - \int_0^{v_i} \bar{p}_i(x) dx \right] f_i(v_i) dv_i + \sum_i \bar{c}_i(0)$$

« Le revenu ne dépend **QUE** des fonctions d'assignation **ET** du montant payé quand les valeurs sont **ZÉRO**. » ■

La condition du thm 9.6	Comment les quatre la satisfont
Mêmes assignations	« avec des enchérisseurs SYMÉTRIQUES , chacune assigne l'objet à celui de PLUS HAUTE VALEUR »
Même sort du type zéro	« dans chacune, un enchérisseur de valeur ZÉRO reçoit une utilité espérée ÉGALE À ZÉRO »

La portée : « une **enchère TOUS PAIENT au premier prix**, où **la plus haute offre gagne MAIS où CHACUN paie SON offre**, rapporte **AUSSI** le même revenu sous symétrie ».

« Chacune alloue l'objet à l'enchérisseur qui l'évalue le plus. C'est-à-dire que **CHACUNE est EFFICACE**. »

MAIS : « *dans le cas de la HOLLANDAISE et du PREMIER PRIX, CE RÉSULTAT REPOSE SUR LA SYMÉTRIE. Sans symétrie, différents enchérisseurs emploieront des fonctions DIFFÉRENTES. Si l'un emploie une fonction PLUS BASSE, il peut avoir une valeur PLUS ÉLEVÉE et pourtant ÊTRE SURENCHÉRI.* »

Toujours efficaces	Efficaces seulement sous symétrie
Second prix, anglaise	Premier prix, hollandaise

Flashcards

Question	Réponse
Ce que les vendeurs connaissent en général ?	Une information STATISTIQUE — les distributions
Le design de mécanismes ?	Comment et quand la conception d'INSTITUTIONS atteint des objectifs
Sa subtilité ?	Donner l'INCITATION À RÉVÉLER l'information
Enchère au premier prix ?	Plis scellés ; le plus offrant paie SON offre
Au second prix ?	Plis scellés ; le plus offrant paie LA DEUXIÈME offre
Hollandaise ?	Le prix DESCEND ; le premier à lever la main gagne
Anglaise ?	Le prix MONTE ; on se retire sans retour
Comment sont brisées les égalités ?	Au hasard
L'attitude au risque dans le modèle ?	Tous NEUTRES — vendeur et acheteurs
La valeur du vendeur ?	Zéro (<i>l'objet est déjà produit</i>)
Ce que « indépendant » signifie ?	Les informations privées sont indépendantes
Ce que « valeur privée » signifie ?	Apprendre l'info d'un autre ne changerait RIEN à son évaluation
Ce que les acheteurs savent des autres ?	Seulement les DENSITÉS — pas les valeurs
Le paiement s'il gagne à p ?	$v_i - p$
S'il paie sans gagner ?	$-p$ — possible dans les enchères « tous paient »
Les deux restrictions sur $b(\cdot)$?	Strictement croissante et symétrique
Le procédé de « l'ami » ?	i n'a aucune incitation à MENTIR à son ami
L'équation (9.1) ?	$u(r, v) = F^{N-1}(r)(v - \hat{b}(r))$
Pourquoi $F^{N-1}(r)$?	$\hat{b}$ strictement croissante + indépendance
Le pas clé du calcul ?	Reconnaître $\frac{d}{dv} [F^{N-1}(v)\hat{b}(v)]$

Question	Réponse
Comment fixe-t-on la constante ?	Valeur zéro $\Rightarrow$ offre zéro
La formule (9.5) ?	$\hat{b}(v) = \frac{1}{F^{N-1}(v)} \int_0^v x dF^{N-1}(x)$
Théorème 9.1 ?	C'est l' UNIQUE équilibre symétrique
Le théorème prouve-t-il l'existence ?	NON — « <i>si un équilibre symétrique existe, c'est celui-ci</i> »
$\hat{b}$ dans le cas uniforme ?	$v - \frac{v}{N}$
L'effet de N sur l'agressivité ?	On mise PLUS agressivement quand N augmente
L'interprétation de $\hat{b}$?	L'espérance de la valeur du SECOND, CONDITIONNELLEMENT À GAGNER
Pourquoi cette idée est générale ?	Son offre ne compte QUE quand on gagne
Pourquoi la hollandaise = le premier prix ?	Remplacer « PRIX » par « OFFRE »
En quel sens sont-elles égales ?	EX POST — réalisation par réalisation
L'objection naïve au second prix ?	« <i>Le premier prix rapporte évidemment plus</i> »
Ce qu'elle néglige ?	Les enchérisseurs misent DIFFÉREMMENT
Ce qui est absent au second prix ?	L'incitation à baisser — le prix payé est indépendant de son offre
La stratégie optimale au second prix ?	Miser SA VALEUR
Son statut ?	Faiblement DOMINANTE
Faut-il la symétrie ?	NON — ni même l' indépendance
La stratégie à l'anglaise ?	Se retirer quand le prix atteint SA valeur
L'argument ?	Rester ne peut pas nuire et peut rapporter
Ce qui est essentiel dans ce résultat ?	Que les valeurs soient PRIVÉES — pas l'indépendance
L'issue de l'anglaise ?	Le plus offrant paie la DEUXIÈME valeur
Elle équivaut à ?	Le second prix, EX POST

Question	Réponse
La densité du maximum ?	$N f F^{N-1}$
La densité de la deuxième ?	$N(N-1) F^{N-2} f(1-F)$
L'équation (9.6) ?	$R_{\text{FPA}} = N \int_0^1 \hat{b}(v) f(v) F^{N-1}(v) dv$
L'équation (9.7) ?	$R_{\text{SPA}} = N(N-1) \int_0^1 v F^{N-2}(v) f(v) (1-F(v)) dv$
Le pas décisif de la preuve d'égalité ?	L'INTERVERSION DE L'ORDRE D'INTÉGRATION
Le résultat au cas uniforme ?	$\frac{N-1}{N+1}$ pour les deux
De quoi l'équivalence dépend-elle ?	De RIEN — elle vaut pour toute F commune
Ce qu'elle explique ?	Pourquoi les quatre formes coexistent en pratique
Définition 9.1 ?	N fonctions d'assignation p_i et N fonctions de coût c_i
Impose-t-on $\sum_i p_i = 1$?	NON — « <i>ceci sera utile plus tard</i> »
Ce qu'est $\bar{p}_i(r_i)$?	La probabilité de gagner en rapportant r_i
L'équation (9.8) ?	$u_i(r_i, v_i) = \bar{p}_i(r_i) v_i - \bar{c}_i(r_i)$
Définition 9.2 ?	Dire la vérité maximise, quand les autres le font
Ce que la définition NE dit PAS ?	Que c'est le mieux QUOI QUE FASSENT les autres
Le statut de la révélation véridique ?	Un Bayes-Nash — PAS une dominance
L'idée de la construction (9.9) ?	Les enchérisseurs soumettent leurs VALEURS , le vendeur calcule leurs offres
Pourquoi (9.9) est incitatif ?	Le paiement devient EXACTEMENT (9.1)
La portée de la construction ?	« TOUT À FAIT GÉNÉRALE » — les quatre s'y ramènent
Théorème 9.5(i) ?	$\bar{p}_i$ NON DÉCROISSANTE
Théorème 9.5(ii) ?	$\bar{c}_i(v_i) = \bar{c}_i(0) + \bar{p}_i(v_i) v_i - \int_0^{v_i} \bar{p}_i(x) dx$
L'astuce de la preuve de (i) ?	Appliquer la CI DEUX fois
L'inégalité obtenue ?	$(\bar{p}_i(v_i) - \bar{p}_i(r_i))(v_i - r_i) \geq 0$

Question	Réponse
La CPO de la preuve de (ii) ?	$\bar{c}'_i(v_i) = \bar{p}'_i(v_i)v_i$
Les trois outils de (ii) ?	Thm fondamental · (P.1) · INTÉGRATION PAR PARTIES
Ce qui rend l'accolade ≥ 0 ?	La MONOTONIE de $\bar{p}_i$ — dans les deux sens
La lecture de (ii) ?	$\bar{p}_i(\cdot)$ et $\bar{c}_i(0)$ déterminent TOUT $\bar{c}_i$
Théorème 9.6, ses deux conditions ?	Mêmes assignations ET même sort du type ZÉRO
La formule du revenu ?	$\sum_i \int [\bar{p}_i v_i - \int \bar{p}_i] f_i + \sum_i \bar{c}_i(0)$
De quoi le revenu dépend-il ?	Uniquement des assignations et du type zéro
Pourquoi les quatre coïncident ?	Même assignation (<i>sous symétrie</i>) + type zéro à zéro
Une cinquième enchère équivalente ?	L'enchère « TOUS PAIENT » au premier prix
Les quatre sont-elles efficaces ?	Oui — mais premier prix et hollandaise : SEULEMENT sous SYMÉTRIE
Pourquoi cette réserve ?	Des fonctions différentes peuvent renverser le classement des valeurs